

TESIS DEFENDIDA POR

Mariela Brito Chavarria

Y APROBADA POR EL SIGUIENTE COMITÉ

Dr. Oscar Sosa Nishizaki

Director del Comité

Dr. Eric Mellink Bijtel

Miembro del Comité

M.C. Alejandro Hinojosa Corona

Miembro del Comité

Dra. Bertha Eugenia Lavaniegos Espejo

*Coordinador del programa de
posgrado en Ecología Marina*

Dr. David Hilario Covarrubias Rosales

Director de Estudios de Posgrado

30 de septiembre de 2011

**CENTRO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DE
EDUCACIÓN SUPERIOR DE ENSENADA**



**PROGRAMA DE POSGRADO EN CIENCIAS
EN ECOLOGÍA MARINA**

**CAPTURA INCIDENTAL DE AVES MARINAS POR LA PESQUERÍA
ARTESANAL DE LA COSTA OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA,
MÉXICO**

TESIS

que para cubrir parcialmente los requisitos necesarios para obtener el grado de

MAESTRO EN CIENCIAS

Presenta:

MARIELA BRITO CHAVARRIA

Ensenada, Baja California, México, Septiembre de 2011

RESUMEN de la tesis de **MARIELA BRITO CHAVARRIA**, presentada como requisito parcial para la obtención del grado de MAESTRO EN CIENCIAS en ECOLOGÍA MARINA. Ensenada, Baja California, Septiembre de 2011.

CAPTURA INCIDENTAL DE AVES MARINAS POR LA PESQUERÍA ARTESANAL DE LA COSTA OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA, MÉXICO

Resumen aprobado por:

Dr. Oscar Sosa Nishizaki

Director de Tesis

La captura incidental se refiere a la acción de capturar especies que no son objetivo durante la actividad de pesca. En su mayoría es representada por peces e invertebrados, mientras que un porcentaje menor mamíferos marinos, tortugas y aves marinas. La captura de algunas especies de aves marinas se produce cuando las aves se acercan a las embarcaciones pesqueras para aprovechar los descartes, para robar la carnada utilizada en algunos artes de pesca, como palangre y trampas o por encuentros con redes de deriva.

En México no se contaba con información acerca de la mortalidad por captura incidental de aves marinas en muchas de las pesquerías, específicamente en la pesquería artesanal, debido a la falta de programas de observadores que registren dichas capturas. Es por ello que el objetivo de este trabajo fue evaluar la mortalidad de aves marinas debido a las interacciones con la pesquería artesanal de la costa occidental de Baja California, para lo cual se realizaron 100 entrevistas semiestructuradas en 13 campos pesqueros de la costa occidental de Baja California, durante el 2010, y con la información obtenida se describió la pesquería de la región y, se encontró una mortalidad de 621 aves a lo largo del año. Las máximas mortalidades se encontraron en verano y otoño mostrando diferencias significativas ($p < 0.05$) respecto a invierno y primavera. Así mismo se encontró que las aves marinas de mayor incidencia fueron los patos buzo (*Phalacrocorax sp.*), siendo las redes de deriva y las trampas para langosta las principales artes de pesca con interacción con aves marinas. No se encontró mortalidad en palangre pelágico ni en trampas para pescado y jaiba.

Este estudio es la primera evaluación de la mortalidad de aves marinas atribuida a las interacciones con la pesquería artesanal en México.

Palabras Clave: Captura incidental, aves marinas, pesquería artesanal, México

ABSTRACT of the thesis presented by **MARIELA BRITO CHAVARRIA**, in partial fulfillment of the requirements of the degree of MASTER OF SCIENCE in MARINE ECOLOGY. Ensenada, Baja California, September 2011.

INCIDENTAL CATCH OF SEABIRDS BY ARTISANAL FISHERIES IN BAJA CALIFORNIA'S WEST, MEXICO

Bycatch results from the harvest of species not targeted by a particular fishing activity. Worldwide the majority of bycatch is comprised of fish and invertebrates, while marine mammals, turtles and birds are found in smaller proportions. Bycatch of some marine birds species occurs when they come near fishing boats to steal the bait used in longlines and traps or because they get caught in fishing nets. For many fisheries in Mexico, the bycatch mortality information for marine birds is nonexistent or unavailable, especially for artisanal fishing, as there is not an observer program to record their catches. For this reason, the project objective was to evaluate the mortality of marine birds due to interactions with artisanal fishing operations off of Baja California's west coast. To describe the regions fishing activities, in 2010 the project realized a total of 100 semi-structured interviews over 13 fishing camps. These results showed a bycatch mortality of 621 birds for the year 2010 where *Phalacrocorax spp.* comprised the largest proportion. The maximum values occurred during the summer and fall seasons and were significantly different ($p < 0.05$) from winter and spring. Finally, our results showed that fishing nets and lobster traps were the principal fishing gears that interacted with marine birds. No bird mortality was found for the pelagic longlines or crab and fish traps. This study is the first evaluation of mortality for marine birds due to interactions with artisanal fisheries in México.

Keywords: incidental catch, seabirds, México, artisanal fisheries.

*A Dios y a mi familia,
gracias por llenar mi
vida de dicha y bendi-
ciones*

Agradecimientos

Al Dr. Oscar Sosa por haberme permitido ser parte del laboratorio de Ecología Pesquera, por la confianza brindada, por todo su apoyo, paciencia y por ayudarme a aterrizar todas mis ideas con el fin de mejorar este trabajo. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de vivir la experiencia de un crucero de marcaje... esto no habría sido posible sin tu apoyo.

A Bill Henry por permitirme colaborar en el proyecto “Assessment of Seabird Bycatch in the Baja Peninsula”, por su confianza y apoyo brindando siempre... Gracias Bill!!!

Al Dr. Eric Mellink Bijtel por aceptar ser parte de mi comité, por sus valiosos comentarios que ayudaron a mejorar el trabajo.

A. MC. Alejandro Hinojosa Corona por aceptar ser parte de mi comité, por todo su apoyo y comentarios a este trabajo y por enseñarme la importancia de los Sistemas de Información Geográfica.

Al M.C. Omar Santana por todo su apoyo en la logística para el trabajo de campo. Por ser parte fundamental de este trabajo con sus valiosos comentarios, por tenerme paciencia todo este tiempo en el laboratorio y en las visitas a los campos. No solo fuiste un gran técnico, sino eres un gran amigo.

A CICESE por abrirme sus puertas y permitirme ser parte de esta gran institución, en especial a los investigadores, estudiantes y personal del Posgrado en Ecología Marina por su enseñanza académica.

A CONACyT por su apoyo económico con la beca de maestría No. 230264

A la American Bird Conservancy y Ocean Foundation por todo el apoyo económico

para la realización de este trabajo, y por la beca otorgada para la asistencia al Simposio “Applying Science to the Conservation and Management of Natural Resources on the Baja California peninsula and the Gulf of California” llevado a cabo en Loreto, B.C.S. México del 25 al 27 de mayo de 2011.

A M.C. Carmen Rodríguez Medrano por todo su apoyo en la parte final de esta tesis.

A mis grandes amigos del laboratorio de Ecología pesquera con quienes compartí momentos increíbles, Omar Santana, Melissa Mayorga, Emiliano García, Erick Oñate, Cesar y Kena, por su apoyo incondicional, consejos, críticas, enseñanzas, risas, etc. etc. y por hacerme pasar ratos tan agradables... Mil gracias palomilla!!!

A los pescadores de la costa occidental de Baja California, por compartir sus conocimientos y por toda la información que aportaron... sin duda son los actores principales de este trabajo... gracias !!!

A Francisco del Toro y Erick Peñaloza por su apoyo en la realización de conteos de Cormoranes en Isla Natividad, y por sus consejos, y su apoyo.

Al Dr. Horacio de la Cueva por su ayuda en los momentos críticos y por ayudarme a resolver mis dudas.

Al Inge. Mijitus Salcedo por su gran ayuda y apoyo siempre, sobre todo en la parte final de este trabajo. Gracias por tu tiempo, y por ser mi maestro del latex, Rifado morro, se te quiere machin ...

A José Catro....Lupillo!!! muchas gracias por tu ayuda, gracias por acudir a mis llamadas de desesperación.

A mis padres, a quienes debo todo lo que soy, gracias por todo el apoyo que me han dado siempre, por confiar en mí, y por siempre alentarme a superarme... gracias pa y ma, los amo!!!

A mis hermanos Oscar y Pepe por ser definitivamente los mejores hermanos que podría tener, gracias por sus consejos, sus regaños, su apoyo incondicional y por nunca dejarme sola...los quiero machin rin

A mis sobrinas Valeria, Camila y Valentina por llenar mi vida de alegría con tan solo una sonrisa... Vale gracias por nunca dejarme de impresionar... te amo pequeña.

A mis carnalitas Alejandra y Eréndira por ser mi ejemplo, por sus valiosos consejos comentarios y sobre todo por estar siempre a pesar de la distancia. Las quiero mucho hermosas.

A todos mis amigos (Laura, Daniela, Ana, Lupe, Mijis, David, Félix, Jairo, Abraham, Lily, Alex, Leonardo, Eric, Omar, Juanchin, Negro, Emi, Mel, Pako, Geovani) que estuvieron conmigo y compartimos tantas aventuras, experiencias, desveladas y triunfos. Gracias a cada uno por hacer que mi estancia en Ensenada fuera super divertida.

A mi roommate Mel... morrita muchas gracias por todo tu apoyo, por tus consejos, por soportar mis malos ratos y darme ánimo, por nunca dejarme derrumbar en los momentos difíciles y por tu amistad sincera... Sin duda alguna extrañare tus ocurrencias...TQM

A Pako, Emiliano, Melissa, Laura y Ana por toda la ayuda y el apoyo que me dieron siempre, de verdad sin ustedes nada hubiera sido igual, agradezco infinitamente haberlos conocido... los quiero

Y por supuesto a Dios por permitirme llegar hasta este momento tan importante de mi vida y lograr otra meta más.

Contenido

	Página
Resumen en español	i
Resumen en inglés	ii
Dedicatoria	iii
Agradecimientos	iv
Contenido	vii
Lista de Figuras	viii
Lista de Tablas	ix
I. Introducción	1
I.1 Interacción entre aves marinas y pesquerías	1
I.1.1 Captura incidental	1
I.1.2 Captura incidental de aves marinas en palangre pelágico . . .	4
I.1.3 Captura incidental de aves marinas en redes agalleras	5
I.1.4 Captura incidental de aves marinas en red de cerco	6
I.1.5 Captura incidental de aves marinas en trampas para langosta	7
I.1.6 Captura incidental de aves marinas con línea y anzuelo	7
I.2 Mortalidad de aves marinas en pesquerías del mundo	9
I.2.1 Pesquería industrial	9
I.2.2 Pesquería artesanal	10
II. Objetivos	12
II.1 Objetivo General	12
II.2 Objetivos particulares	12
III. Metodología	13
III.1 Área de estudio	13
III.2 Obtención de datos	15
III.2.1 Pesquería artesanal	15
III.3 Análisis de datos	18
III.3.1 Caracterización de la pesquería	18
III.3.2 Captura incidental de aves marinas en las artes de pesca . . .	19
III.3.3 Conteos de individuos en las colonias de anidación de aves marinas	20

Contenido (continuación)

	Página
IV. Resultados	21
IV.1 Caracterización de la pesquería	21
IV.1.1 Descripción de la comunidad de pescadores entrevistados . .	21
IV.1.2 Tipo y número de embarcaciones	22
IV.1.3 Artes de pesca	24
IV.1.4 Zonas de pesca	26
IV.2 Captura incidental de aves marinas	30
IV.2.1 Muerte de aves marinas en redes agalleras de superficie y de fondo	32
IV.2.2 Muerte de aves marinas en trampas para langosta	34
IV.3 Conteos en colonias de aves marinas	38
V. Discusión	39
V.1 Características de la pesquería artesanal en la costa occidental de Baja California	39
V.2 Captura incidental de aves marinas en redes agalleras y trampas para langosta	40
V.2.1 Variación estacional	42
V.3 Captura incidental de aves marinas en palangre pelágico	44
VI. Conclusiones	46
VII. Recomendaciones	47
REFERENCIAS	48
A. Formato de la entrevista aplicada a la pesquería artesanal	53

Lista de Figuras

Figura		Página
1	Número total de especies de cetáceos, tiburones, tortugas y aves marinas enlistadas en la lista de la UICN, afectadas por algún tipo de categoría: ENN= especies no nativas, Hábitat= destrucción o degradación del hábitat, Captura incidental= captura de especies no objetivo por pesquerías, Contaminación= relacionada a la atmósfera y cambios en el clima, Disturbios humanos. Tomado de Finkelstein et al. 2008.	3
2	Interacción de aves marinas con la pesquería de palangre, a) esquema de un palangre, b) al soltar la línea con la carnada, esta tarda unos minutos en hundirse de manera que el ave la detecta, c) el ave se zambulle para capturar al pez, al tragarse el pez queda enganchada en el anzuelo. . .	5
3	Interacción de aves marinas con redes agalleras. a) Esquema de una red agallera. b) Las aves marinas que bucean para conseguir su alimento, persiguen los cardúmenes de peces, c) al pasar por las redes que se encuentran colocadas en la columna de agua estas se atorán y se ahogan.	6
4	Interacción de aves marinas con las trampas para langosta. a) Las trampas se colocan en el fondo con carnada con el fin de atraer a las langostas. b) Las aves al intentar obtener la carnada que se encuentra dentro de las trampas quedan atrapadas.	8
5	Captura incidental de aves marinas por parte de pesquerías industriales de palangre. Los triángulos representan un aproximado de las regiones de colecta de datos.	9
6	Ubicación geográfica del área de estudio e islas presentes.	14
7	Ubicación geográfica de los campos pesqueros artesanales visitados durante el año 2010.	17
8	Áreas de pesca en la zona norte en las diferentes estaciones del año. La línea punteada indica una distancia de 25 km de la línea de costa. . . .	27
9	Áreas de pesca en la zona centro en las diferentes estaciones del año. La línea punteada indica una distancia de 25 km de la línea de costa. . . .	28
10	Áreas de pesca en la zona sur en las diferentes estaciones del año. La línea punteada indica una distancia de 25 km de la línea de costa. . . .	29

Lista de Figuras (continuación)

Figura		Página
11	Captura nominal de aves marinas en las dos artes de pesca (red y trampa para langosta) por estación del año. $N=52$	31
12	Análisis de varianza de la captura incidental de aves en la pesquería artesanal a lo largo del año en el Pacífico del estado de baja California. $F(3, 40) = 5.9861$, $p=.001$. Las líneas con diferente letra refieren diferencias significativas (Tuckey $p<0.02$)	31
13	Análisis de varianza de la captura incidental de aves en la pesquería artesanal a lo largo del año por zona geográfica. $F(6, 40) = 3.2185$, $p=.011$	32
14	Captura incidental de aves marinas con red agalleras de superficie y de fondo en el 2010 por estación del año y por zona geográfica. $N=52$. . .	34
15	Captura incidental de aves marinas con trampa para langosta en el 2010 por zona geográfica. $N=52$	35
16	Análisis de varianza de la captura incidental de aves en la pesquería artesanal por zona geográfica y arte de pesca. $F(2, 33) = 6.6192$, $p=.00383$. . .	37

Lista de Tablas

Tabla	Página
I Ejemplos de interacciones entre aves marinas y pesquerías.	2
II Especies de aves marinas que tienen colonias (C) en las Islas de la costa occidental del Pacífico de Baja California o utilizan estas como sitios de descanso (D) (Everett, 1989; Everett y Anderson, 1991; Palacios y Mellink, 2000; Mills, et al. 2005). Co: Coronados, TS: Todos Santos, SM: San Martín, SJ: San Jerónimo, G: Guadalupe, SB: San Benito, Ce: Cedros, Na: Natividad y LOL: Laguna Ojo de Liebre.	16
III Características de los campos pesqueros. Pangas: Número de embarcaciones de pesca (mínimo/máximo) registradas en 2005. Especies capturadas, están ordenadas por esfuerzo de pesca de mayor a menor, los códigos son: CE(R): Elasmobranquios costeros (Red), PE(L): Elasmobranquios pelágicos (Longline), T: Teleósteos, I: Invertebrados (A: abulón, L: langosta, C: cangrejos, G: gasterópodos, B: bivalvos, U: erizo, H: pepino de mar, O: pulpo), K: kelpos. (Cartamil et al., 2011).	18
IV Número de entrevistas realizadas en los campos pesqueros durante el año 2009. X: No se visitó.	22
V Número de embarcaciones en los campos pesqueros durante el año 2009. x= media, DS=desviación estándar.	23
VI Características de las redes agalleras utilizadas en los campos pesqueros. N= 62. *Solo un pescador mencionó utilizarlo. mín(media)máx.	25
VII Características del palangre de superficie utilizada en los campos pesqueros. N= 10. mín(media)máx.	25
VIII Características de la trampa para la captura de jaiba/pescado utilizado en los campos pesqueros. N= 23. mín(media)máx.	26
IX Características de la trampa para la captura de langosta utilizada en los distintos campos pesqueros. N= 25. mín(media)máx.	26
X Características de las zonas de pesca	30
XI Captura por Unidad de Esfuerzo (aves marinas/viaje de pesca) en red agallera.	36

Lista de Tablas (continuación)

Tabla	Página
XII Captura por Unidad de Esfuerzo (aves marinas/viaje de pesca) en trampa para langosta.	36
XIII Número de individuos contados en las islas Coronados, San Jerónimo y Natividad. T=conteos en tierra, P= conteos desde panga.	38

I

Introducción

I.1 Interacción entre aves marinas y pesquerías

Desde que los humanos comenzaron a pescar, han existido interacciones entre las aves marinas y las pesquerías, aunque la frecuencia de encuentros entre aves marinas y operaciones pesqueras ha aumentado con la expansión de la actividad (Lokkeborg, 1998). En las últimas décadas, la industria pesquera se ha desarrollado rápidamente, mejorando las artes de pesca utilizadas, y ello ha resultado en la captura de una mayor variedad de especies marinas. Esta presión ejercida en los recursos pesqueros, no ha resultado sólo en cambios que afectan a los stocks de las especies objetivo, sino también a otros organismos que forman parte de los ecosistemas marinos (Safina, 1995). Las interacciones entre la pesquería y las aves marinas pueden ser positivas y negativas, dependiendo del efecto que tengan en las poblaciones de aves y el beneficio o afectación para los pescadores (Tabla I; Duffy y Schneider, 1994).

La presencia de aves marinas beneficia a los pescadores, ya que indican zonas de abundancia de peces y por ende sitios importantes de pesca (Duffy y Schneider, 1994). Las aves marinas a su vez aprovechan los desperdicios vertidos durante las operaciones pesqueras para alimentarse, lo cual disminuye la competencia entre las aves por alimento, pero también puede alterar sus fuentes de alimento al consumir especies que serían inaccesibles para su dieta de forma natural (Tasker *et al.*, 2000). Uno de los efectos negativos tanto para las aves marinas como para los pescadores es la captura incidental, ya que provoca la mortalidad de aves y pérdidas monetarias para la pesquería porque dañan los equipos de pesca al quedar atrapadas, o consumen la carnada destinada para pescar (Duffy y Schneider, 1994; Dietrich, 2003; Arata *et al.*, 2009).

Tabla I. Ejemplos de interacciones entre aves marinas y pesquerías.

Ecosistema marino	Referencias
A. Remoción de depredadores de aves marinas por la mortalidad por pesca	
Corriente de Benguela	Shaugnessy, 1984
Océanos del sur	May et al. 1979
Corriente de Humboldt	Schweigger, 1964
B. Incremento de alimento para aves marinas por los descartes de la pesquería	
	Fisher, 1952
Atlántico Norte	Oliver, 1983
	Hudson y Furness, 1988
	Shaugnessy 1984
Corriente de Benguela	Abrams, 1983
Pacífico Norte	Wahl y Heinemann, 1979
C. Aves marinas casi hunden embarcación de pesca	
Noroeste del Pacífico	Dick y Donaldson, 1978
D. Reducción de alimento para aves marinas por pesca	
Corriente de	Baldrige, 1973
California	Ainley y Lewis, 1974
Corriente de Humboldt	Jordán y Fuentes, 1966
Corriente de Benguela	Burger y Cooper, 1984
E. Reducción de aves marinas por mortalidad directa por pesca	
Utilizadas como carnada	
Atlántico Norte	Collins, 1884
Estrecho de Magallanes	
Muerte en redes y anzuelos	
	Tull et al. 1972
Atlántico Norte	Piatt et al. 1984
	Piatt y Nettleship, 1987
Corriente de Humboldt	Jordán y Fuentes, 1966
Océanos del sur	Brothers, 1991; Croxall, 1990
Pacífico Norte	Carter y Sealy, 1984
Mediterráneo	Guyot, 1988
California	Atkins y Heneman, 1987
F. Incremento de pesca por localización de presa (aves como indicadoras)	
Pacífico	Au y Pitman, 1986
Caribe	Erdman, 1967
Oceanía	Johanes, 1981
G. Incremento de la pesca por la fertilización de las aguas por el guano	
Perú	MacCall, 1984
Sudáfrica	Bosman y Hockey, 1988
H. Reducción de las capturas de pesca a causa del consumo por las aves marinas	
Corriente de Humbolt	Shaefer, 1970
I. Reducción de las capturas de pesca a causa de la piratería o consumo por las aves marinas	
Ecuador	Buckley y Tilger, 1983
Shetland	Ewins, 1987

I.1.1 Captura incidental

La captura incidental se refiere a la acción de capturar especies que no son objetivo de pesca (Finkelstein *et al.*, 2008). En la actualidad se ha considerado la captura incidental como una de las principales amenazas para las aves marinas, y también para muchas otras especies marinas como cetáceos, tiburones y tortugas marinas (Fig. 1). De la captura total de recursos marinos a nivel mundial (90 millones de toneladas métricas), la captura incidental representa cerca del 8 % (7 millones de toneladas métricas) y las aves marinas conforman el 0.1 % de la biomasa de captura total (FAO, 2010). Aunque aparentemente este porcentaje es bajo, la captura incidental ha causado un impacto negativo y significativo en algunas poblaciones de aves marinas (Dietrich, 2003), especialmente de especies que tienen tasas reproductivas bajas, madurez sexual tardía, o poblaciones reducidas (Jiménez *et al.*, 2009; Young, 2010). Por ejemplo, cerca de 43 de las 93 especies de Procellariiformes que hay en el mundo han sido afectadas por las pesquerías de palangre, y de ellas, 28 se encuentran amenazadas según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza *UICN* (Winegrad y Wallace, 2004), esto sin considerar la mortalidad de aves marinas en otras artes de pesca como red de deriva, de encierro y trampas para pescado y langosta.

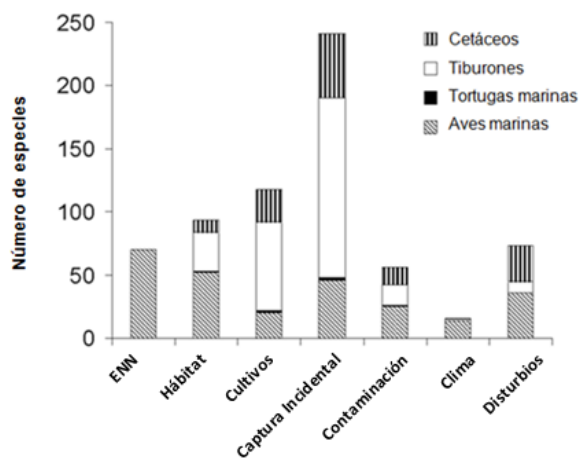


Figura 1. Número total de especies de cetáceos, tiburones, tortugas y aves marinas enlistadas en la lista de la *UICN*, afectadas por algún tipo de categoría: ENN= especies no nativas, Hábitat= destrucción o degradación del hábitat, Captura incidental= captura de especies no objetivo por pesquerías, Contaminación= relacionada a la atmósfera y cambios en el clima, Disturbios humanos. Tomado de Finkelstein *et al.* 2008.

La vulnerabilidad de las aves marinas a la captura incidental depende de la estrategia de forrajeo de las diferentes especies y está relacionada con los tipos de artes de pesca que se utilizan, así como con el esfuerzo de pesca aplicado (Rodríguez-Valencia y Cisneros-Mata, 2006). El tamaño de la captura incidental de aves marinas depende de varios factores incluyendo tiempo y área de pesca, artes de pesca, comportamiento de las especies objetivo de pesca, abundancia de las presas de aves marinas y la demografía de las poblaciones de aves marinas (Benjamins *et al.*, 2008). Las artes de pesca en las que se ha reportado captura incidental de aves marinas son el palangre pelágico (Brothers y Løkkeborg, 1999), línea y anzuelo (Bugoni *et al.*, 2008), redes de deriva (Davoren, 2007), redes de cerco (Arcos y Oro, 2002), y trampa para langosta (Shester y Micheli, 2011).

I.1.2 Captura incidental de aves marinas en palangre pelágico

El palangre pelágico consiste en una línea principal (línea madre) de monofilamento de 3 o 4 *mm* de diámetro, a la que se fijan varias líneas secundarias llamadas *reinales* de 8 – 9 *m* de longitud cada una, terminando en un anzuelo con carnada (Fig. 2a). Los reinales se distribuyen en secciones de 4-5, y cada sección se delimita por una boya. Los límites del palangre son dos líneas verticales llamadas orinques sostenidos por dos boyas (Jennings *et al.*, 2001). La interacción entre aves marinas y el palangre ocurre cuando se suelta la línea con los anzuelos cebados. Ya que estos permanecen en la superficie unos minutos antes de sumergirse completamente, las aves pueden ver la carnada e intentan alimentarse de ella, quedando enganchadas en el anzuelo o enredándose en la línea y siendo sumergidas con ella (Fig. 2b y c). Las aves que se alimentan volando sobre la superficie, como muchas de las especies de Procellariiformes (albatros, petreles y pardelas) que son oceánicas y pueden viajar grandes kilómetros en busca de alimento favoreciendo la interacción con embarcaciones pesqueras, son susceptibles a morir de esta manera (Ryan, 1999; Cooper, 2000; Arcos y Oro, 2002; Lewison *et al.*, 2005).

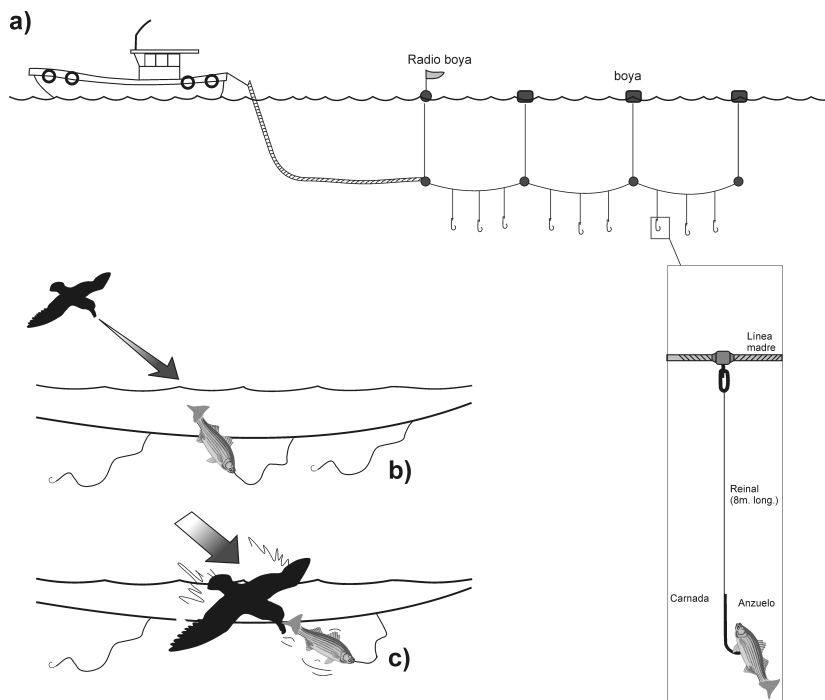


Figura 2. Interacción de aves marinas con la pesquería de palangre, a) esquema de un palangre, b) al soltar la línea con la carnada, esta tarda unos minutos en hundirse de manera que el ave la detecta, c) el ave se zambulle para capturar al pez, al tragarse el pez queda enganchada en el anzuelo.

I.1.3 Captura incidental de aves marinas en redes agalleras

Las redes agalleras están formadas por una malla de nylon de baja visibilidad, sujeta a dos cuerdas llamadas relingas (superior e inferior; Fig. 3a). Una vez que se han calado, las redes se penden verticales en el agua, la relinga superior (más próxima a la superficie) lleva una serie de boyas para mantenerse en su posición, y la relinga inferior (próximo al fondo) está provista de plomos con el fin de mantener la red extendida y abierta. Se dejan caladas durante toda la noche y al día siguiente se revisan y se retiran los organismos atrapados. Las aves marinas que bucean al forrajear pueden enredarse en ellas (Fig. 3b y c), lo que genera su muerte (Atkins y Heneman, 1987; Jennings *et al.*, 2001). Estas redes impactan principalmente a los patos buzos (Phalacrocoracidae), fragatas (Fregatidae), álcidos (Alcidae), pardelas (Procellariidae) y gavias (Gaviidae); (Atkins y Heneman, 1987; Brothers y Løkkeborg, 1999).

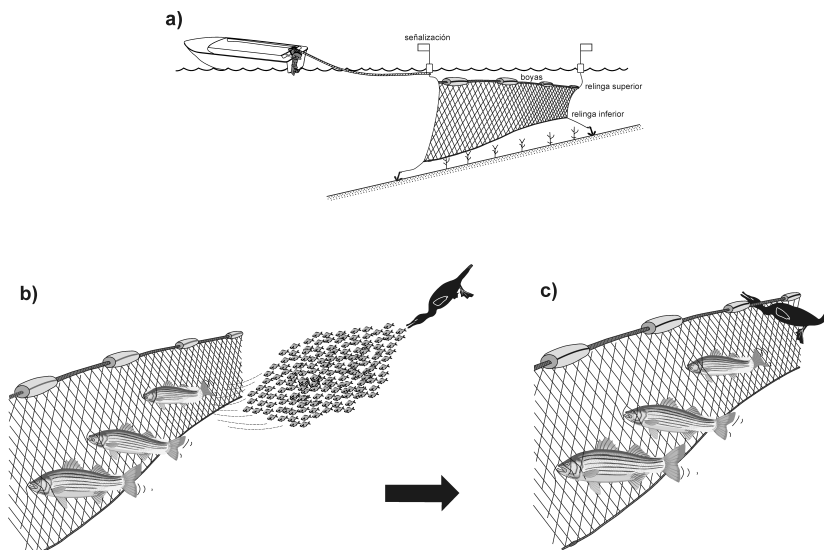


Figura 3. Interacción de aves marinas con redes agalleras. a) Esquema de una red agallera. b) Las aves marinas que bucean para conseguir su alimento, persiguen los cardumenes de peces, c) al pasar por las redes que se encuentran colocadas en la columna de agua estas se atorán y se ahogan.

I.1.4 Captura incidental de aves marinas en red de cerco

La red de cerco consiste en un paño rectangular (de malla) de entre 250 y 1000 *m* de longitud y 40 *m* de caída. En la parte superior lleva unos flotadores que la mantienen en posición vertical, mientras que en la parte inferior lleva unos plomos y un conjunto de anillos por los que pasa un cabo resistente llamado "jareta", que se encarga de cerrar la red una vez que se encerró el cardumen de peces (Torres García *et al.*, 2002).

Una vez que se localizó el cardumen de peces, se inicia el calado de la red, tirando al agua uno de sus extremos cuyos cabos quedan a bordo del bote auxiliar, que describe un círculo rodeando a la mayoría de los organismos. Terminada esta operación, los pescadores tiran de cada uno de los extremos de la jareta, consiguiéndose de este modo cerrar la parte inferior de la red y así formar un copo en donde queda atrapado el cardumen. Los peces se suben a bordo con un gancho o mediante la aspiración con poderosas bombas (Torres García *et al.*, 2002).

Las aves marinas se concentran en el encierro que se formó con la red, con el fin de alimentarse de los peces concentrados en él. Cuando el círculo formado con la red se

comienza a cerrar, la concentración de peces acercándose a la superficie es alta y las aves al estar alimentándose quedan atrapadas cuando se cierra por completo la red. Las especies que se han asociado a la pesca con redes de cerco son las gaviotas como *Larus audouinii*, *L. cachinnans*, pardelas como *Puffinus mauretanicus* y *Calonectris diomedea* (Arcos y Oro, 2002).

I.1.5 Captura incidental de aves marinas en trampas para langosta

Las trampas para langosta (Fig. 4a), constan de una armazón de reja en forma de prisma rectangular cubierto con alambre galvanizado revestido de plástico. Tiene entradas en forma de embudo hacia adentro, de forma que la presa no pueda salir, y terminan en un compartimiento que contiene la carnada, la cual puede ser moluscos o peces como la sardina, macarela y bonito (Shester y Micheli, 2011). Las trampas se colocan en el fondo del mar (a una profundidad aproximada de 15 – 20 m), donde se dejan durante la noche, y se revisan durante el día (WWF, 2005). Esta arte de pesca causa la mortalidad de aves marinas buceadoras como los cormoranes que quedan atrapadas en los embudos o dentro de las trampas (Shester y Micheli, 2011).

I.1.6 Captura incidental de aves marinas con línea y anzuelo

La pesca con línea y anzuelo se hace principalmente con el fin de capturar pelágicos mayores como atunes, bonitos, dorados y peces espada; también es el método clásico empleado en la pesca deportiva. Consiste en un hilo de nylon (línea) que es sostenido por una caña y en el extremo inferior va sujeto un anzuelo con un plomo y una carnada (viva o muerta). La pesca se puede realizar desde tierra, desde una embarcación sin movimiento o con movimiento. Cuando se realiza desde tierra o desde una embarcación sin movimiento, la pesca se efectúa lanzando y poniendo la caña en posición horizontal, hasta que el plomo se haya hundido y posteriormente se coloca en posición vertical. Cuando se realiza desde una embarcación en movimiento, se lanza la línea y la embarcación arrastra por la popa esta línea con el anzuelo (Torres García *et al.*, 2002).

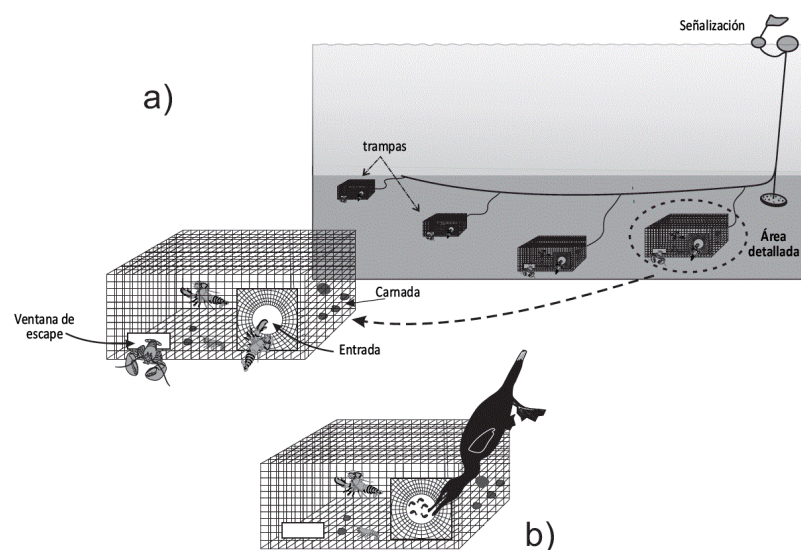


Figura 4. Interacción de aves marinas con las trampas para langosta. a) Las trampas se colocan en el fondo con carnada con el fin de atraer a las langostas. b) Las aves al intentar obtener la carnada que se encuentra dentro de las trampas quedan atrapadas.

Generalmente cuando se realiza de esta manera, en anzuelo no se hunde completamente quedando muy cerca de la superficie, siendo visible por las aves marinas, las cuales al intentar alimentarse de la carnada quedan atoradas en el anzuelo. Bugoni *et al.* (2008) mencionan a los Albatros *Thalassarche chlororhynchos*, *T. meanophris*, a las pardelas *Puffinus gravis*, *P. puffinus*, a los petreles *Procellaria conspicillata* y *P. aequinoctialis* como especies capturadas en este tipo de arte de pesca.

I.2 Mortalidad de aves marinas en pesquerías del mundo

I.2.1 Pesquería industrial

La mayoría de los estudios a nivel mundial para estimar el efecto de las pesquerías sobre la mortalidad de aves marinas se enfocan a la pesca industrial con palangre, ya que los altos volúmenes de aves muertas en esta pesquería han estimulado su investigación y la creación de programas de observadores a bordo. El mayor esfuerzo pesquero, y por ende la mayor mortalidad registrada de aves marinas, está concentrado en el Pacífico Norte, en el Atlántico Sur y en Australia (Lewison *et al.*, 2005; Benjamins *et al.*, 2008) (Fig. 5).

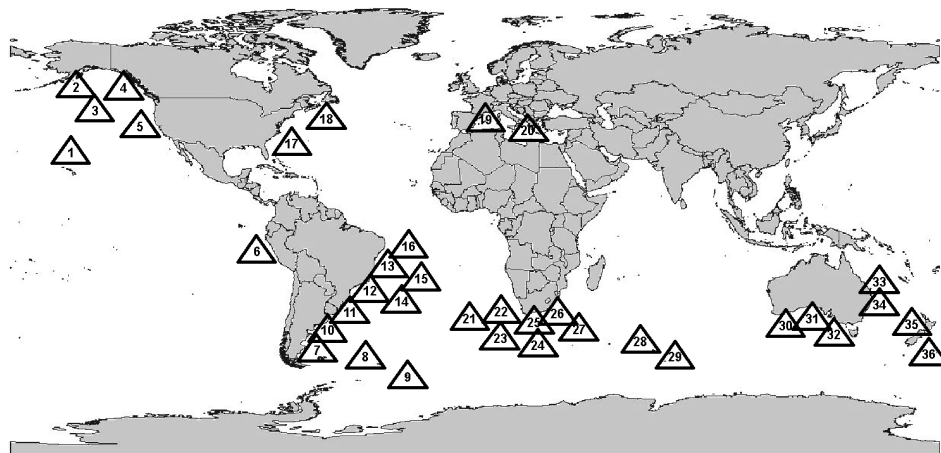


Figura 5. Captura incidental de aves marinas por parte de pesquerías industriales de palangre. Los triángulos representan un aproximado de las regiones de colecta de datos.

El 70% de 56 especies de aves marinas documentadas como afectadas por la pesquería de palangre pertenecen al orden Procellariiformes (Brothers y Løkkeborg, 1999). Las cuales se caracterizan entre otras cosas por tener rangos de expansión muy extremos en el océano, son especies que realizan migraciones anuales de miles de kilómetros mientras que otras pueden recorrer grandes distancias para realizar un viaje completo de forrajeo (Hamer *et al.*, 2002).

En la región del Pacífico Norte se han registrado 11 especies de este orden que son afectadas comúnmente por las pesquerías de palangre: Albatros de Laysan (*Diomedea*

immutabilis), Albatros patas negras (*D. nigripes*), Fulmar del norte (*Fulmarus glacialis*), Pardela de patas pálidas (*Puffinus carneipes*), Pardela de Buller (*P. bulleri*), Pardela oscura (*P. griseus*), Pardela de Tasmania (*P. tenuirostris*), Paiño Boreal (*Oceanodroma leucorhoa*), Paiño Rabihorcado (*O. furcata*), Frailecillo corniculado (*Fratercula corniculata*) y Frailecillo coletudo (*F. cirrhata*) (Johnson *et al.*, 1993).

En México no hay registros de la mortalidad de aves marinas en la pesquería con palangre, posiblemente por la falta de programas de observadores enfocados a aves marinas que registren estas capturas (Brothers y Løkkeborg, 1999). Los programas de observadores existentes están enfocados principalmente a la captura incidental de especies de elasmobranquios y tortugas marinas (FIDEMAR-PNAAD, 2011). Además, para la región de Baja California hay únicamente dos observadores para el monitoreo de 18 embarcaciones que laboran en el puerto de Ensenada (API, 2011).

I.2.2 Pesquería artesanal

Hay pocos estudios para estimar la mortalidad de aves marinas por pesquerías artesanales (Brothers y Løkkeborg, 1999). Sin embargo, ya que la industria pesquera artesanal proporciona más de la mitad de producción de industria pesquera total global y emplea a más del 99% de los 51 millones de pescadores mundiales, se cree que puede existir un efecto importante sobre las poblaciones de aves marinas (Shester y Micheli, 2011), por lo que se necesita precisar cuál es el papel de esta pesquería en la mortalidad de las aves marinas.

Algunos países han hecho esfuerzos para estimar la mortalidad en aves marinas en la pesquería artesanal principalmente a través de entrevistas a los pescadores. Si bien se ha detectado que el tipo de cebo o carnada está muy relacionado con el número y especies de aves capturadas, el número de aves marinas muertas varía con la región y la estación del año (Jahncke *et al.*, 2001; Moreno *et al.*, 2006; Awkerman *et al.*, 2006; Benjamins *et al.*, 2008; Shester y Micheli, 2011).

En México no se ha estudiado la captura incidental de aves marinas por la pesquería artesanal (Brothers y Løkkeborg, 1999; Rodríguez-Valencia y Cisneros-Mata, 2006),

salvo por un único estudio, en Bahía Tortugas, B.C.S, en el que se reportó muerte de cormoranes en trampas para capturar langosta (Shester y Micheli, 2011). Se desconocía si existía una captura incidental de aves marinas en otras localidades de la costa occidental la península de Baja California. Sin embargo, existe una alta probabilidad de interacción con embarcaciones pesqueras, ya que esta región alberga un grupo diverso de aves marinas, tanto costeras como pelágicas (Everett, 1989; Wolf, 2002) y en ella la pesquería artesanal es una de las principales actividades socioeconómica (Enríquez-Andrade *et al.*, 2005; FAO, 2010). Con base en la dinámica pesquera y las poblaciones de aves, se espera encontrar una mortalidad de aves marinas importante y variable a lo largo del año. Se anticipa que las capturas máximas sean en otoño e invierno por la presencia de una abundancia de aves residentes y migratorias y por ser meses de mucha pesca. Así mismo se espera que las aves marinas buceadoras fueran las que tenían más interacción con la pesca.

II

Objetivos

II.1 Objetivo General

Evaluar la mortalidad de aves marinas debido a las interacciones con la pesquería artesanal de la costa occidental de Baja California.

II.2 Objetivos particulares

- Identificar si existía una relación entre el tipo de arte de pesca utilizada y especies de aves capturadas.
- Identificar en qué estación del año había una mayor mortalidad de aves marinas en las operaciones pesqueras.
- Determinar zonas geográficas donde existe una interacción entre aves marinas y pesquerías de la región.

III

Metodología

III.1 Área de estudio

La costa occidental de Baja California, cuenta con aproximadamente 880 km de línea de costa (INEGI, 2010). Esta región del océano Pacífico se caracteriza por tener una plataforma continental angosta en la porción norte, mientras que en el sur la plataforma se amplía hasta 120 km desde Bahía Vizcaíno hasta el norte de Bahía Magdalena (Figura 6) (Morgan *et al.*, 2005).

La parte norte de Baja California está fuertemente influenciada por la corriente de California que es de origen templado-frío, lo cual le confiere características específicas, dentro de las cuales destaca una alta productividad (producción primaria total de 0.04 Gt C año⁻¹) producida por una surgencia costera (Carr, 2001; Durazo y Baumgartner, 2002). Las surgencias costeras se producen cuando los vientos del Noroeste-Sureste, más intensos durante la primavera, forzan una emergencia de las aguas llevando hacia la superficie agua fría, rica en nutrientes y pobre en oxígeno disuelto (Hernández de la Torre *et al.*, 2004). Debido a la topografía, batimetría y los patrones de viento, en la costa occidental de la península de Baja California existen tres sitios importantes de surgencias: Punta Banda, Punta Baja y Punta Eugenia; aunque a lo largo de toda la costa hay surgencias en menor grado (Durazo y Baumgartner, 2002). Las surgencias se presentan principalmente durante la primavera y el verano.

La alta productividad en la zona resulta en una abundancia de peces, caracterizando a la región del Pacífico Norte por sus importantes pesquerías de anchoveta, sardina, atún, elasmobranchios, abulón y langosta, que hacen de la pesca una de las principales actividades socio-económicas de la región (FAO, 2010). Sin embargo, esta abundancia de recursos pesqueros puede variar en una escala anual, por eventos como El Niño y La Niña. Cuando hay evento de El Niño, se introduce agua cálida y salina hacia la costa de

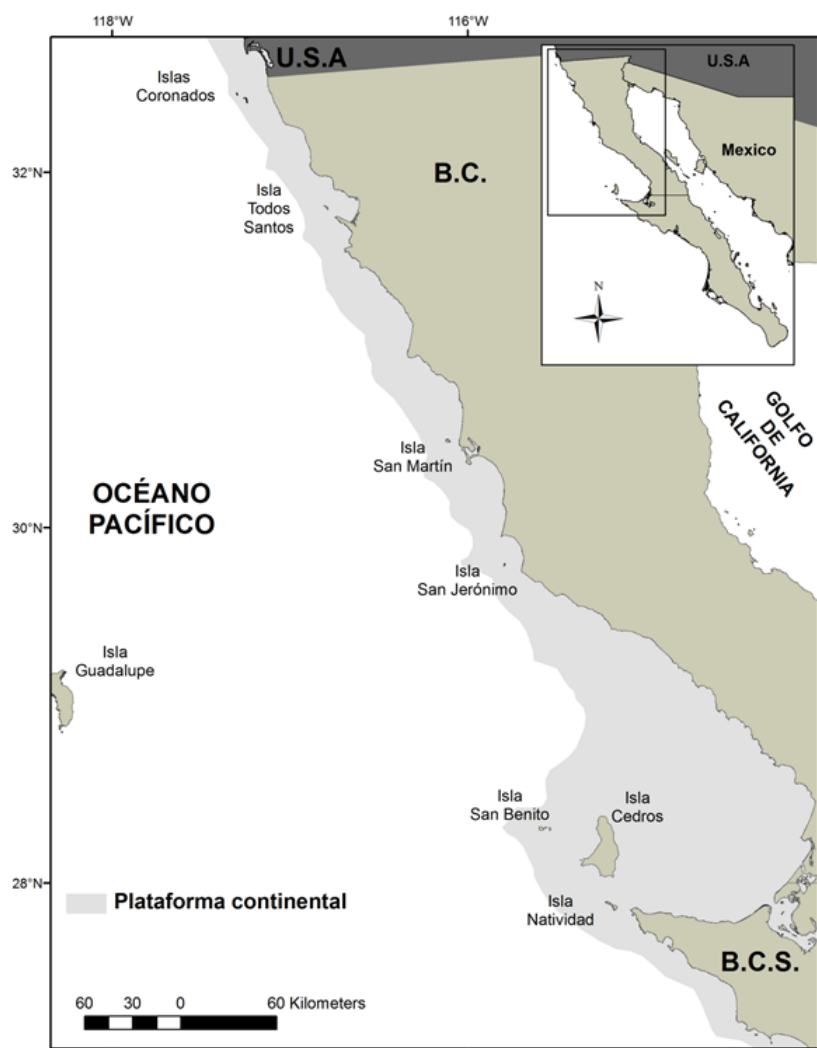


Figura 6. Ubicación geográfica del área de estudio e islas presentes.

la región ecuatorial, provocando calentamiento en la capa superficial e incrementando el nivel medio del mar. Este proceso hace más profunda la termoclina (nutriclina) reduciendo el aporte de nutrientes a la zona eufótica y por consiguiente la producción primaria total (PT), que puede disminuir hasta un 20 % frente a las costa occidental de Baja California (Durazo y Baumgartner, 2002; Hernández de la Torre *et al.*, 2004). En contraste, cuando hay eventos de La Niña, se intensifican los procesos de mezcla, lo cual favorece a una elevación en la termoclina y a que haya un incremento en el transporte de aguas frías y ricas en nutrientes hacia a la superficie (Miller, 1996; Schwing *et al.*, 1997).

Por otro lado, en esta región del noroeste del país, hay alrededor de 190 islas e islotes

que representan el 25 % (1,292 km²) del territorio insular total de México (5,127 km²). Estas islas varían en topografía y por el rango latitudinal en el que se ubican, es posible encontrar una gran variedad de climas y hábitats, lo cual conlleva a una gran biodiversidad, ya que provee sitios de descanso y de anidación para diversos organismos entre ellos las aves marinas (Alvarez-Castañeda y Patton, 1999; Case *et al.*, 2002; Grismer, 2002). Aproximadamente 20 especies de aves marinas se reproducen y muchas más se alimentan en esta zona (Tabla II); (Everett, 1989; Everett y Anderson, 1991; Palacios y Mellink, 2000; Wolf, 2002; Mills *et al.*, 2005).

III.2 Obtención de datos

III.2.1 Pesquería artesanal

Se realizaron 4 visitas a los campos pesqueros más activos de la costa del Pacífico de Baja California durante el año 2010 (Tabla III, Fig. 7). Las salidas se realizaron con intervalos de 3 meses con la finalidad de cubrir las 4 estaciones del año (primavera, verano, otoño e invierno).

En cada uno de los campos pesqueros se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los pescadores (Bernard, 2006) (Anexo A). Se realizó una entrevista por embarcación y el número de entrevistas realizadas en cada campo pesquero, varió dependiendo del número de embarcaciones activas (embarcaciones trabajando).

Las entrevistas se estructuraron con el fin de obtener la siguiente información:

- ***Caracterización de la pesquería***

- a) Principales especies capturadas; b) tipos y características de artes de pesca; c) estacionalidad de la actividad pesquera; d) zonas de pesca y e) esfuerzo de pesca (No. de embarcaciones por día).

Para la obtención de las zonas de pesca, en las entrevistas se incluyó un mapa de la costa occidental de Baja California (Fishing Map Company). Se eligió este mapa ya

Tabla II. Especies de aves marinas que tienen colonias (C) en las Islas de la costa occidental del Pacífico de Baja California o utilizan estas como sitios de descanso (D) (Everett, 1989; Everett y Anderson, 1991; Palacios y Mellink, 2000; Mills, et al. 2005). Co: Coronados, TS: Todos Santos, SM: San Martín, SJ: San Jerónimo, G: Guadalupe, SB: San Benito, Ce: Cedros, Na: Natividad y LOL: Laguna Ojo de Liebre.

Orden	Aves Marinas		Islas								
	Especie	Nombre Común	Co	TS	SM	SJ	G	SB	Ce	Na	LOL
PROCELLARIIFORMES	<i>Phoebastria immutabilis</i>	Albatros de Laysan					C				
	<i>Puffinus opisthomelas</i>	Pardela mexicana					C	C		C	
	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Paño Boreal	C				C	C			
	<i>Oceanodroma homochroa</i>	Paño Ceniciento	C				C			C	
	<i>Oceanodroma melania</i>	Paño de patas largas	C				C			C	
	<i>Oceanodroma microsoma</i>	Paño Menor					C	C			
PELECANIFORMES	<i>Pelicanus occidentalis</i>	Pelicano café	C	D	C	D					
	<i>Phalacrocorax auritus</i>	Cormorán doble cresta	C	C	C					C	C
	<i>Phalacrocorax penicillatus</i>	Cormorán de Brandt	C	C		C	C			C	
	<i>Phalacrocorax pelagicus</i>	Cormorán pelágico	C								
CHARADRIIFORMES	<i>Larus occidentalis</i>	Gaviota occidental	C	C	C	C	C	C	C	C	
	<i>L. heermanni</i>	Gaviota ploma						C			
	<i>Hydroprogne caspia</i>	Charran caspio									C
	<i>Thalaseus máximus</i>	Charrán real									C
	<i>T. elegans</i>	Charrán elegante									C
	<i>Ptychoramphus hypoleucus</i>	Mérgulo de Xantus	C	C			C	C			
	<i>P. aleuticus</i>	Mérgulo sombrío			C	C	C				

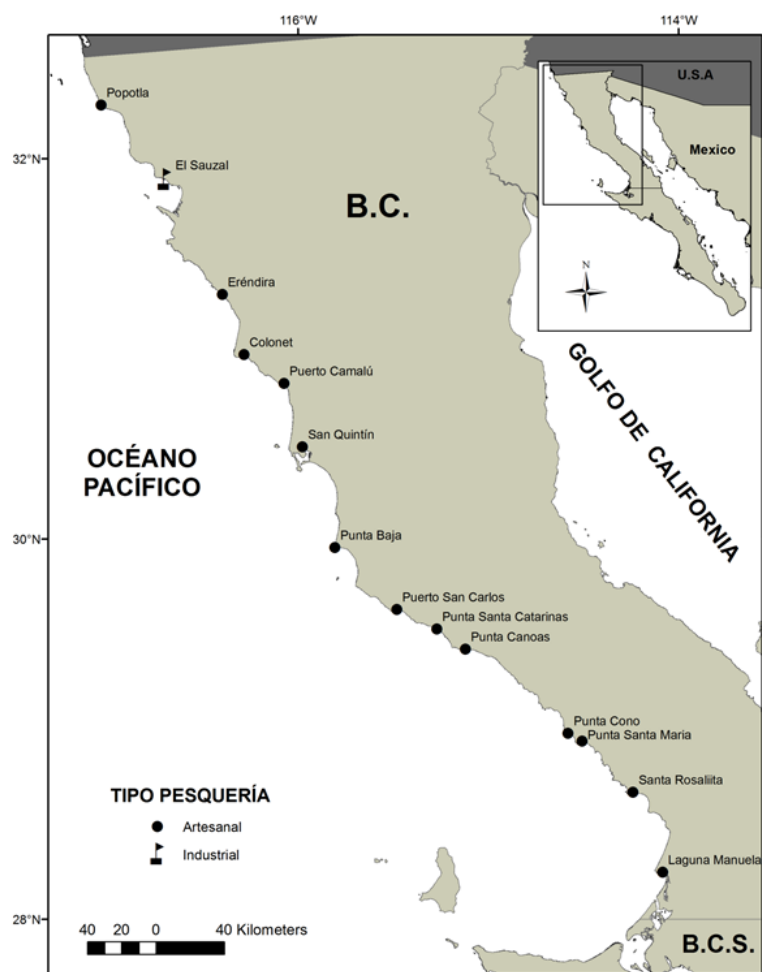


Figura 7. Ubicación geográfica de los campos pesqueros artesanales visitados durante el año 2010.

que es utilizado por pescadores deportivos de la región porque están señaladas zonas de acumulación de peces, profundidad, tipo de fondo etc. En este mapa los pescadores señalaban las zonas preferidas de pesca, mientras que en algunos casos proporcionaron coordenadas de las zonas de pesca.

- ***Mortalidad de aves marinas***

a) Especies de aves marinas capturadas; b) número de aves capturadas y c) arte de pesca que captura aves marinas.

Tabla III. Características de los campos pesqueros. Pangas: Número de embarcaciones de pesca (mínimo/máximo) registradas en 2005. Especies capturadas, están ordenadas por esfuerzo de pesca de mayor a menor, los códigos son: CE(R): Elasmobranquios costeros (Red), PE(L): Elasmobranquios pelágicos (Longline), T: Teleósteos, I: Invertebrados (A: abulón, L: langosta, C: cangrejos, G: gasterópodos, B: bivalvos, U: erizo, H: pepino de mar, O: pulpo), K: kelpos. (Cartamil et al., 2011).

Localidad	Latitud	Longitud	Especies capturadas	No. de pangas
Popotla	32.282	17.035	T, I(L,C,U), CE(R)	6/30
Eréndira	31.286	116.398	T, I(B), CE(R), K	8/10
Colonet	30.970	116.284	T	3
Puerto Camalú	30.817	116.074	T, CE(R)	14
San Quintín	30.484	115.977	T, PE(L), I(B)	10/14
Punta Baja	29.955	115.807	I(U,C,B,H,G), T, PE(L)	15/25
Puerto San Carlos	29.628	115.480	T, CE(R), I(L,C)	15
Punta Santa Catarina	29.525	115.270	No dato	No dato
Punta Canoas	29.420	115.120	No dato	No dato
Punta Cono	28.977	114.580	CE(R), PE(L), I(L)	3/6
Punta Santa María	28.936	114.507	T, CE(R), PE(L), I(L)	6
Santa Rosalita	28.667	114.239	T, CE(R), I(L), PE(L)	6/20
Laguna Manuela	28.247	114.083	CE(R), PE(L), T, I(L)	10/25

• *Demografía*

a) Edad del pescador; b) escolaridad y c) tiempo realizando la actividad.

En la primera visita a los campos (invierno), se les proporcionaron a los pescadores guías de foto-identificación de Norteamérica (National Geographic y Sibley), con el fin de que en visitas posteriores pudieran darnos información más precisa acerca de qué especies de aves marinas capturan. En algunos campos esto no fue posible, ya que muchos pescadores no están en un campo durante todas las estaciones, por lo cual en visitas posteriores no se volvieron a entrevistar.

III.3 Análisis de datos

III.3.1 Caracterización de la pesquería

De los campos pesqueros visitados, se generó una descripción de las artes de pesca utilizadas, por campo pesquero y por estación del año. Se determinó el tipo de arte

de pesca más utilizado y las estaciones del año en la cual hubo un mayor esfuerzo de pesca (No. de embarcaciones por día). Se localizaron en un mapa las zonas de pesca utilizadas con mayor frecuencia por estación del año y por campo pesquero. Los mapas se generaron utilizando el programa ArcMap 9.3, y con el mismo se obtuvieron las áreas (km^2) de las zonas de pesca.

III.3.2 Captura incidental de aves marinas en las artes de pesca

Se calculó la mortalidad de aves marinas por arte de pesca utilizada. Debido a que algunos campos pesqueros (sitios de desembarque) comparten áreas de pesca muy cercanas y en algunos casos hay un traslapo en áreas de pesca, se dividió al área de estudio en 3 zonas: Norte (Popotla, Pto. Camalú y San Quintín), centro (Punta Baja, Pto. San Carlos, Pta. Santa Catarina y Pta. Canoas); y sur (Pta. Cono, Pta. Santa María, Sta. Rosaliita y Laguna Manuela) (Tabla IV). La división en estas zonas y los campos que se incluyeron en cada una fue en base de su cercanía con las Islas Coronados, San Martín, San Jerónimo e Isla Natividad, que albergaban colonias de aves marinas, cuyos integrantes potencialmente pueden interactuar con la pesquería.

Se calculó la captura [de aves marinas] por unidad de esfuerzo (CPUE) para la red de deriva. Se utilizó como Unidad de esfuerzo el número de embarcaciones activas durante cada estación del año.

La fórmula para estimar la CPUE es:

$$CPUE = \frac{CAPTURA}{BAC \times F \times A} \quad (1)$$

Donde la Captura se estimó a partir de la captura registrada durante nuestra visita; el coeficiente *BAC* (Boat Activity Survey) estimado dividiendo el número de pangas activas (entrevistas realizadas) entre el número de pangas totales en cada zona de pesca; *F* es el número total de pangas con actividad de pesca y *A* son los días de pesca (para este trabajo se consideraron 66 días para cada estación del año, ya que se restaron los

fin de semana que hay en 3 meses, suponiendo que esos días eran de descanso y no salen a pescar. En esos días también se incluyen aquellos días que no se pescó por malas condiciones ambientales, etc.).

Se calculó la CPUE en las trampas para langosta (número de aves marinas por 1000 trampas). Se utilizó como unidad de esfuerzo el número de trampas observadas. Para esto se asumió que cada embarcación por viaje de pesca operaba con 90 trampas (Vega *et al.*, 2000).

Para ver si existían diferencias en la cantidad de aves muertas en las diferentes estaciones del año y en las zonas, se realizó un análisis de varianza de dos vías (ANOVA) utilizando el programa Statistica 7.0. Se realizó el mismo análisis para ver si existieron diferencias significativas en la mortalidad en trampa para langosta y red de deriva en las zonas. Para este análisis se utilizaron únicamente los datos de las estaciones de invierno y otoño ya que es en las estaciones en que se utiliza la trampa para langosta. Por su naturaleza los datos se transformaron aplicando $\log n+1$ para que cumplieran con los supuestos requeridos para el análisis.

III.3.3 Conteos de individuos en las colonias de anidación de aves marinas

Con el objetivo de estimar el número poblacional de cormoranes *Phalacrocorax auritus*, *P. penicillatus* y *P. pelagicus*, en las Islas Coronados, San Jerónimo y Natividad de la costa occidental de la península de Baja California, se realizaron conteos en cada una de estas islas, que son las islas donde se localizan las colonias de cormoranes más grandes y que a su vez coinciden con la ubicación de los sitios de pesca donde se encontró mayor captura de aves marinas.

Los censos se realizaron desde tierra y desde una embarcación circunnavegando la isla (Schiavini y Yorio, 1995). Se contaron los individuos presentes ya que cuando se realizó la visita (finales de febrero). *P. auritus* no se encontraba anidando y la especie *P. penicillatus* comenzaba a formar nidos.

IV

Resultados

IV.1 Caracterización de la pesquería

IV.1.1 Descripción de la comunidad de pescadores entrevistados

Se entrevistó a 93 pescadores a lo largo del estudio, en donde algunos de ellos fueron entrevistados por dos ocasiones por lo que se obtuvieron 100 entrevistas (Tabla IV). Los pescadores entrevistados tenían entre 20 y 72 años de edad (en su mayoría 30 y 40 años de edad) y, en promedio, 20 años dedicados a la pesca comercial. El 2% no había concluido ningún nivel de escolaridad, mientras que el 53% había completado estudios de primaria, el 32% de secundaria, el 10% de preparatoria, el 3% de licenciatura. Los pescadores de mayor edad tuvieron un menor nivel de escolaridad. A excepción de los pescadores que estudiaron una licenciatura, la pesca es la actividad primordial para el sustento de sus familias, mientras que para el resto es una actividad complementaria. Los pescadores con mayor nivel de escolaridad proporcionaron los datos más detallados y fueron los que mostraron mayor interés al recibir las guías de identificación de aves marinas.

Las entrevistas mostraron que la pesquería artesanal de la costa occidental de Baja California es diversa y muy oportunista, cambiando temporalmente de actividades, especies objetivo y artes de pesca. Los campos pesqueros de Eréndira y Colonet se visitaron pero la ausencia de pescadores impidió realizar entrevistas. Lo mismo ocurrió en Puerto Camalú en primavera, Punta Santa Catarina en otoño y en Punta Cono en primavera y verano.

Tabla IV. Número de entrevistas realizadas en los campos pesqueros durante el año 2009.
X: No se visitó.

ZONA	Campo pesquero	ESTACIONES				total
		Invierno	Primavera	Verano	Otoño	
NORTE	Popotla	x	3	4	4	11
	Eréndira	0	0	0	0	0
	Colonet	0	0	0	0	0
	Puerto Camalú	1	0	5	5	11
	San Quintin	2	1	1	1	5
CENTRO	Punta Baja	2	1	2	11	16
	Puerto San Carlos	2	2	5	5	14
	Punta Santa Catarina	1	1	3	0	5
	punta Canoas	1	1	1	6	9
	Punta Cono	1	0	0	3	4
SUR	Punta Santa María	1	0	2	x	3
	Santa Rosaliita	1	2	1	5	9
	Laguna Manuela	1	6	4	2	13
	<i>Entrevistas realizadas</i>	13	17	28	42	100

IV.1.2 Tipo y número de embarcaciones

Con base en las entrevistas se encontró que la pesquería artesanal de la costa occidental de Baja California se caracteriza por utilizar embarcaciones menores tipo *panga* de fibra de vidrio, en su mayoría de 7 m de eslora, con motor fuera de borda de 40-60 caballos de fuerza. El número promedio de embarcaciones en los 11 campos pesqueros fue de 81 (32-139), variando entre campos pesqueros y estación del año (Tabla V).

Solamente en la red agallera de superficie y de fondo, y en las trampas para captura de langosta se reportaron eventos de captura incidental de aves; no en el palangre de superficie, ni en las trampas para pescado/jaiba. Por ello, la descripción del esfuerzo de pesca se circunscribe a esas artes de pesca.

Redes agalleras de superficie y de fondo

En el invierno trabajaron 6 embarcaciones en promedio en la zona norte, 25 en la zona centro y 8 en la zona sur. El día que se realizó la visita, no se encontró a todos los pescadores, por lo que únicamente se muestreo el 16% en la zona norte y el 28% para

Tabla V. Número de embarcaciones en los campos pesqueros durante el año 2009. $\bar{x}$ =media, DS=desviación estándar.

Zona	Campo pesquero	Invierno		Primavera		Verano		Otoño	
		$\bar{x}$	DS	$\bar{x}$	DS	$\bar{x}$	DS	$\bar{x}$	DS
NORTE	Popotla	-	-	10	0	6.5	3.5	8	5.5
	Puerto Camalú	5	0	-	-	9.4	2.6	9.7	3.7
	San Quintín	3	-	1	-	5	-	5	-
CENTRO	Punta Baja	12.5	3.5	4	-	5	-	18	0
	Puerto San Carlos	13	4.2	10.5	.70	5.2	2.7	6.5	1.6
	Punta Santa Catarina	5	-	10	-	4	0	-	-
	punta Canoas	7	-	4	-	7	-	7.3	.5
SUR	Punta Cono	6	-	-	-	-	-	3	-
	Punta Santa María	3	-	-	-	5.5	.70	-	-
	Santa Rosaliita	25	-	22	0	22	-	12.2	2.6
	Laguna Manuela	15	-	22	7.3	7.7	2.0	7	1.4

la zona centro, y nada en la zona sur. En primavera trabajaron 9 embarcaciones en la zona norte, 28 en la zona centro y 15 en la sur, y se muestreo el 44%, 22% y 46% respectivamente, mientras que en verano trabajaron 19 embarcaciones en la zona norte, 20 en la zona centro y 14 en la sur, y se muestreo el 42%, 35% y 35% respectivamente. Finalmente en otoño, en la zona norte salieron a pescar 12 embarcaciones, 28 en la zona centro, de las cuales se muestreó el 41% y 42% respectivamente, mientras que en la zona sur no se encontró a ningún pescador que utilizara red agallera.

Trampas para langosta

Al inicio de la temporada de langosta (otoño), trabajaron con esta artes de pesca, en promedio, 17 embarcaciones en la zona norte, 36 en la zona centro y 19 en la zona sur, de las que se entrevistó a los pescadores del 31%, 36% y 37%, respectivamente. En invierno en la zona norte no se entrevistó al personal de ninguna de las 5 embarcaciones que estuvieron trabajando, mientras que se entrevistó al 14% de las 14 embarcaciones en la zona centro y 23% de las 13 embarcaciones en el sur.

IV.1.3 Artes de pesca

Las artes de pesca utilizadas en la región son las redes agalleras de superficie y de fondo, el palangre de superficie, las trampas para pescado, jaiba y langosta. El tipo de arte de pesca utilizada depende de la especie objetivo de pesca y de la temporalidad del recurso, razón por la cual algunos pescadores alternan entre diferentes artes de pesca a lo largo del año, o en función de una disponibilidad alta de un recurso.

Redes agalleras de superficie y de fondo

Son la principal arte de pesca utilizada en la región. De 93 pescadores entrevistados, el 57 % utilizan la red agallera durante todo el año para la captura de teleósteos (corvina, lenguado, cabrilla, etc.) y elasmobranquios (tiburones y rayas). Tienen una luz de malla de 4 a 10 in., con longitudes que van de los 100 a 1600 m, considerando que un pescador puede colocar un máximo de 10 redes unidas. Las redes se colocan a profundidades de 10 m a 90 m (Tabla VI), y se colocan por un periodo de 24 hrs, posterior a este tiempo se revisan para obtener el recurso y se vuelven a colocar.

Palangre de superficie

El palangre de superficie se utilizó sólo en cuatro campos pesqueros (Popotla, Pta. Baja, Pta. Cono y Laguna Manuela), y representó el 10 % de las entrevistas realizadas. La línea madre utilizada era de aproximadamente 1 a 2.5 km de largo, con 100 – 500 anzuelos, con una separación entre anzuelo y anzuelo de 9–10 m. y a una profundidad de 1 – 10 m. Se utilizó 6 meses del año (marzo-agosto), para la captura de elasmobranquios (Tabla VII).

Trampa para pescado/jaiba

Solamente en 6 campos pesqueros utilizaron trampas para pescado y jaiba (Tabla VIII). Cada pescador colocaba entre 10-70 trampas, a una profundidad de entre 5 a 100 m. Durante las operaciones usaban carnada natural, y las presas buscadas eran pescado de escama y jaiba. En los campos pesqueros de San Quintín, San Carlos y Laguna Manuela se utilizaban trampas durante todo el año para capturar pescado, mientras que para capturar jaiba se utilizaban de enero a junio.

Tabla VI. Características de las redes agalleras utilizadas en los campos pesqueros. N= 62.
*Solo un pescador mencionó utilizarlo. mín(media)máx.

Campo pesquero	No. de redes por panga	Longitud (m)	alto (m)	Luz de malla (in)	Profundidad (m)	Captura
POPOTLA*	1(2)2	100(500)700	3(3)3	4, 6, 8	30 (45) 60	lenguado, corvina, pescado escama, tiburón
CAMALÚ	1(5)20	100(700)1200	3(4)5	4, 6, 8, 10	20 (40) 80	lenguado, corvina, pescado escama, jurel, rocot
SAN QUINTÍN	1(2)3	100	3(4)6	6, 8	20 (36) 60	cabrilla, corvina, pescado escama, jurel, tiburón
PTA. BAJA	1(5)10	200(600)1600	3(4)6	4, 6, 8	17 (35) 60	tiburón gata, cazón, zorro, pescado escama, lenguado, corvina
SAN CARLOS	1(3)6	100 (200) 500	2(3)5	8	1 (24) 60	lenguado, corvina, pescado escama
CATARINAS	1(3)6	100 (200) 400	2.5(3)4	6,8,10	15 (30) 60	lenguado, corvina, jurel, tiburón zorro
CANOAS	1(4)8	100 (200) 600	2.5(3)4	6,8	20 (30) 60	lenguado, corvina, pescado escama, tiburón zorro
CONO	1(2)3	100 (300) 600	3 (3.5) 4	6	30 (60) 90	jurel, corvina, tiburón cazón
ROSALIITA	1(4)8	100 (200) 600	2.5(3)4	6,8	20 (30) 60	lenguado, corvina, pescado escama, tiburón zorro
LAG. MANUELA	1 (4) 10	100 (800) 1600	1.5 (3) 6	8, 10	10 (30) 60	lenguado, tiburón, corvina, jurel, guitarra

Tabla VII. Características del palangre de superficie utilizada en los campos pesqueros. N= 10. mín(media)máx.

Campo pesquero	No. anzuelos por palangre	Longitud de la línea madre (m)	Carnada	Captura
POPOTLA	100	1000	anchoveta, sardina, calamar	tiburón mako y azul
PTA. BAJA	50	400	Calamar	Vieja
CONO	150(250)400	1500-2500	lisa, macarela, barrilete, bonito	tiburón mako y azul
LAG. MANUELA	300-500	1000-2000	Macarela	Tiburón

Trampa para langosta

Este tipo de arte de pesca se utiliza durante la temporada de pesca permitida para la langosta (15 septiembre a 15 de febrero). En únicamente 6 de los campos pesqueros, en los que contaban con el permiso de pesca correspondiente, se registró su uso (Tabla IX). En promedio se colocaban 30 trampas por panga, en bloques de 10, con una distancia entre trampas de 50m. Como carnada se usaban principalmente quitones y sardina (*sardinops sagax*). Al principio de la temporada (sep.-nov.) las trampas se colocaban en zonas más someras (5 – 20 m), que más tarde en la temporada (dic.-feb. 20 – 40 m).

Tabla VIII. Características de la trampa para la captura de jaiba/pescado utilizado en los campos pesqueros. N= 23. mín(media)máx.

Campo pesquero	No. trampas por panga	Carnada	Profundidad (m)	Captura
CAMALU	10 (36) 60	Vísceras de pescado, sardina y quitones	27(31)45	Jaiba
SAN QUINTIN	7(30)70	Vísceras de pescado, macarela, calamar	20(50)70	Pescado escama, jaiba
PTA. BAJA	10(20)30	Vísceras de pescado, macarela	5(11)15	jaiba
SAN CARLOS	8(29)56	Vísceras de pescado, macarela	18(45)100	Pescado escama. Jaiba
CATARINAS	50	Vísceras de pescado, calamar	40-50	jaiba
CANOAS	10 (17) 30	Vísceras de pescado	20 (26) 35	jaiba
LAG. MANUELA	8	Vísceras de pescado, quitones	30-40	pescado, jaiba

Tabla IX. Características de la trampa para la captura de langosta utilizada en los distintos campos pesqueros. N= 25. mín(media)máx.

Campo pesquero	No. trampas por panga	Carnada	Profundidad (m)	Captura
POPOTLA	30 (60) 100	quitones, calamar, mejillones	6(20)50	Langosta
SAN QUINTIN	21	quitones, sardina	20(32)45	Langosta
PTA. BAJA	30	quitones, sardina	4(13)36	Langosta
CANOAS	30	quitones, sardina	10 (17) 25	Langosta
ROSALIITA	40-50	sardina, quitones	3 (30) 70	Langosta
LAG. MANUELA	45	Sardina, quitones	16-40	Langosta

IV.1.4 Zonas de pesca

La pesquería artesanal se realiza a una distancia aproximada de 500 m, aunque algunos pescadores mencionan no pescar a menos de 2 – 4 km de distancia de la línea de costa. En general, las zonas de pesca no sobrepasaron la plataforma continental, ya que los pescadores no se alejan a más de 50 km del lugar de desembarque. Se observa que en la zona sur llegan a alejarse hasta 46 km del lugar de desembarque, mientras que en la zona norte y centro hasta 35 km. Los mapas de áreas de pesca, por estación del año y por campo pesquero (Fig. 8-10), muestran que en el otoño e invierno, los polígonos de la zona de pesca están muy cerca de las islas, mientras que en otras estaciones los polígonos están más alejados. Además se observa que los polígonos son más grandes en la zona sur, abarcando hasta 1228 km² en comparación con la zona centro y sur donde las áreas más pequeñas fueron de 223 y 289 km² respectivamente (Tabla X).



Figura 8. Áreas de pesca en la zona norte en las diferentes estaciones del año. La línea punteada indica una distancia de 25 km de la línea de costa.



Figura 9. Áreas de pesca en la zona centro en las diferentes estaciones del año. La línea punteada indica una distancia de 25 km de la línea de costa.



Figura 10. Áreas de pesca en la zona sur en las diferentes estaciones del año. La línea punteada indica una distancia de 25 km de la línea de costa.

Tabla X. Características de las zonas de pesca

Zona	Campo pesquero	Área (km^2)	Distancia al campo pesquero (km)
NORTE	Popotla	992	26
	Puerto Camalú	521	30
	San Quintín	223	19
CENTRO	Punta Baja	697	25
	Puerto San Carlos	330	18
	Punta Santa Catarina	337	19
	punta Canoas	289	16
SUR	Punta Cono	666	24
	Santa Rosaliita	464	32
	Laguna Manuela	1228	37

IV.2 Captura incidental de aves marinas

De los 93 pescadores entrevistados, el 93 % indicaron haber capturado de manera incidental aves marinas en cuando menos una ocasión a lo largo de su vida de pescador y el 56 % ($N = 52$) de los pescadores indicaron haber capturado aves marinas durante el año de estudio (2010). Durante este año se capturaron 621 aves marinas ($CPUE = 0.128$ aves marinas por viaje efectivo de pesca), de las cuales 504 se capturaron en red agallera y 117 en trampa para langosta (Fig. 11).

Durante las entrevistas, los pescadores no lograron identificar a nivel especie las aves capturadas, a pesar de llevar las guías de identificación, pero sí a nivel género. Las aves marinas más frecuentemente capturadas fueron los cormoranes *Phalacrocorax sp.* (Tablas XI y XII).

El análisis de varianza indica que el número de aves muertas fue significativamente mayor en otoño y verano ($p < 0.05$), que en el resto de las estaciones (Fig. 12). No se encontraron diferencias significativas ($p = 0.80$, $p > 0.05$) en la mortalidad de aves marinas por zona geográfica; sin embargo si se encontraron diferencias significativas en la interacción de estación y zona ($p = 0.011$, $p < 0.05$), encontrándose que en la zona norte las mortalidades son mayores en otoño y verano que en invierno, y la zona centro las mortalidades encontradas en invierno y otoño difieren significativamente del resto (Fig. 13).

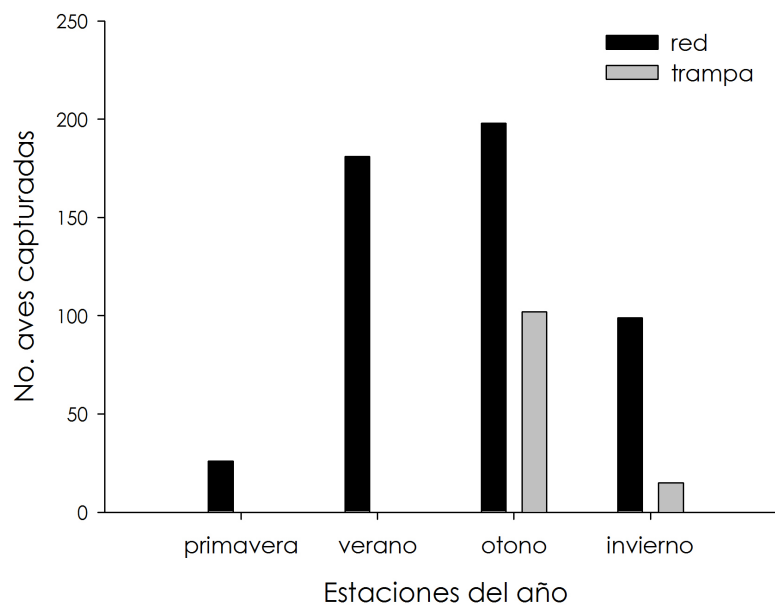


Figura 11. Captura nominal de aves marinas en las dos artes de pesca (red y trampa para langosta) por estación del año. N=52

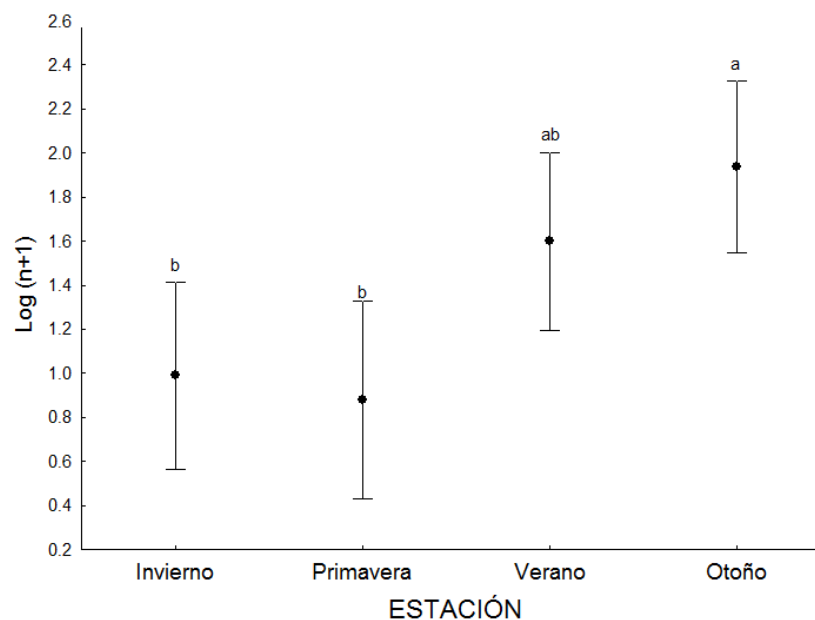


Figura 12. Análisis de varianza de la captura incidental de aves en la pesquería artesanal a lo largo del año en el Pacífico del estado de baja California. $F(3, 40) = 5.9861$, $p = .001$. Las líneas con diferente letra refieren diferencias significativas (Tuckey $p < 0.02$)

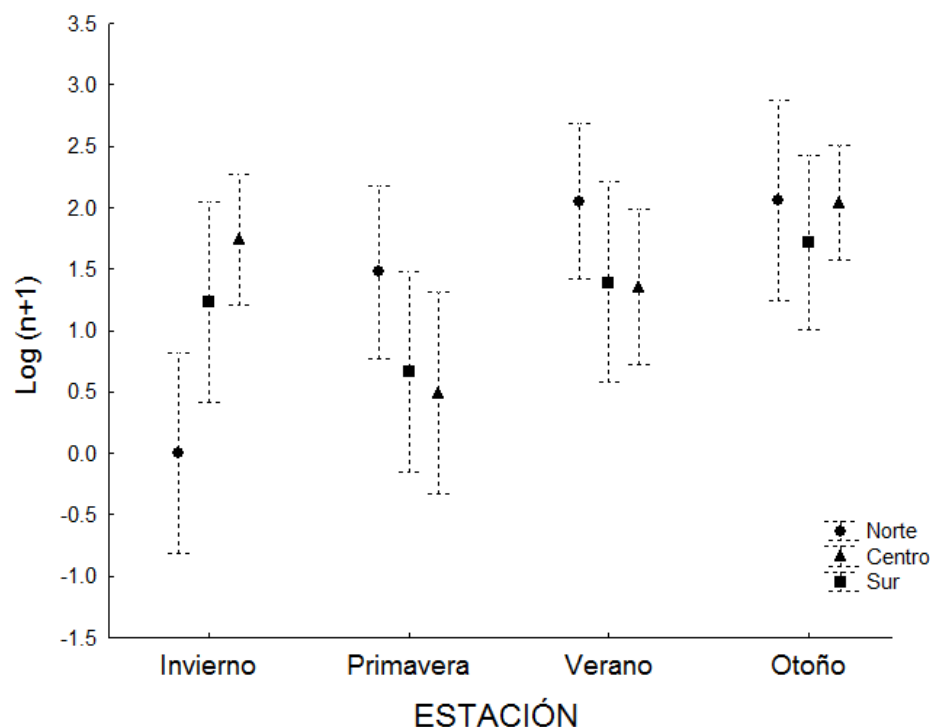


Figura 13. Análisis de varianza de la captura incidental de aves en la pesquería artesanal a lo largo del año por zona geográfica. $F(6, 40) = 3.2185$, $p = .011$.

IV.2.1 Muerte de aves marinas en redes agalleras de superficie y de fondo

El 82.7% de los pescadores entrevistados consideran que las redes agalleras son las que capturan un mayor número de aves marinas, sin embargo no se encontraron diferencias significativas ($p = 0.161$, $p > 0.05$) entre la captura de aves marinas en redes y trampas durante las estaciones de otoño e invierno.

Un factor que parece determinar la captura de aves marinas en esta arte de pesca es la profundidad a la que se coloquen. Los pescadores que no habían capturado aves marinas, eran los que colocaban sus redes a 50 – 90 m de profundidad, en contraste con los que las colocaban a 0 – 30 m de profundidad, que tuvieron más capturas.

El número de aves marinas capturas en redes agalleras por estación se describe a continuación:

Primavera: Se reportó una captura de 26 cormoranes (*Phalacrocorax sp.*). El 50 % de ellos en la zona norte, el 38 % en la zona sur, específicamente en el campo pesquero de Laguna Manuela, mientras que el 11 % lo fue en la zona centro (Punta Baja) (Fig. 14). La CPUE durante la primavera en las tres zonas (norte, centro, sur) fue de 0.061, 0.039 y 0.024 número de aves /viaje de pesca, respectivamente (Tabla XI).

Verano: La captura en verano fue de 196 aves marinas. El 76 % de ellas en el norte, 15 % en el centro y 8 % en el sur (Fig. 14). En la zona centro, en Canoas, se capturaron 15 cormoranes en un solo lance en una sola red, en un día. La CPUE durante el verano en las tres zonas (norte, centro, sur) fue de 0.388, 0.120 y 0.092 aves marinas/viaje de pesca, respectivamente (Tabla XI).

Otoño: Se capturaron 198 aves, todas cormoranes (Fig. 14). El 10 % se capturó en la zona norte, en Camalú, mientras que el 90 % lo fue en la zona centro, en su mayoría en Punta Cono, donde se capturaron alrededor de 100 cormoranes en un día en un solo lance en una red, misma que se tuvo que abandonar debido a la cantidad de aves que estaban enredadas. En la zona sur no se reportó ninguna captura de aves marinas. La CPUE durante el otoño para la zona norte fue de 0.084 y para la zona centro de 0.299 aves marinas/viaje de pesca (Tabla XI).

Invierno: Se capturaron 99 aves marinas, todas en Punta Baja (Fig. 14). Aunque los cormoranes fueron los más capturados, también se capturaron dos patos canadienses (*Anas platyrhynchos*), una *Branta sp.* una *Gavia sp.* y una *Melanita perspicillata*. La CPUE durante el invierno fue de 0.551 aves marinas/viaje de pesca (Tabla XI).

El análisis de varianza mostró diferencias significativas ($p=0.003$, $p<0.05$) en la mortalidad de aves marinas en redes agalleras en las 3 zonas. Se encontró que en la zona centro la captura fue mayor (Tuckey $p<0.001$) respecto a la zona norte y sur (Fig. 16).

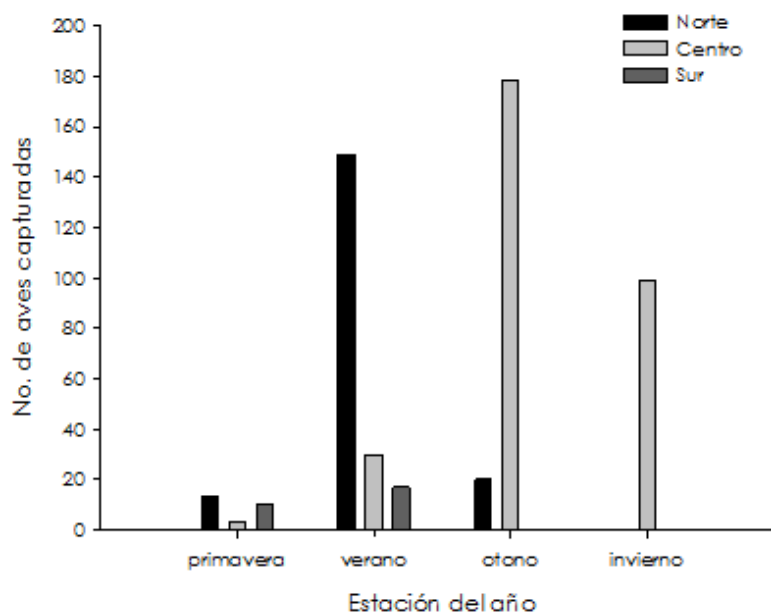


Figura 14. Captura incidental de aves marinas con red agalleras de superficie y de fondo en el 2010 por estación del año y por zona geográfica. N=52

IV.2.2 Muerte de aves marinas en trampas para langosta

La captura de aves marinas durante la temporada de langosta fue de 117 aves marinas.

Otoño: Se capturaron 102 cormoranes (Fig. 15), de los cuales 25% en el norte, específicamente en San Quintín, 31% en Pta. Baja, donde se reportaron hasta tres cormoranes en una misma trampa, y 44% en el sur, donde hubo hasta dos cormoranes en una misma trampa. La CPUE fue de 0.166, 0.063 y 0.170 aves marinas/viaje de pesca, en el norte, centro y sur, respectivamente (Tabla XII).

Invierno: Se capturaron sólo 15 cormoranes, todos en Sta. María y Sta. Rosalita en el sur (Fig. 15), con una CPUE de 0.252 aves marinas/viaje de pesca (Tabla XII).

No se encontraron diferencias significativas ($p=0.257$, $p>0.05$) en la captura de aves marinas en las dos estaciones (otoño e invierno) en las que se tiene permitido utilizar trampas para langosta, ni en las zonas geográficas (Fig. 16).

Utilizando como unidad de esfuerzo 142,560 trampas, se calculó una CPUE de 1 ave marina por 1000 trampas.

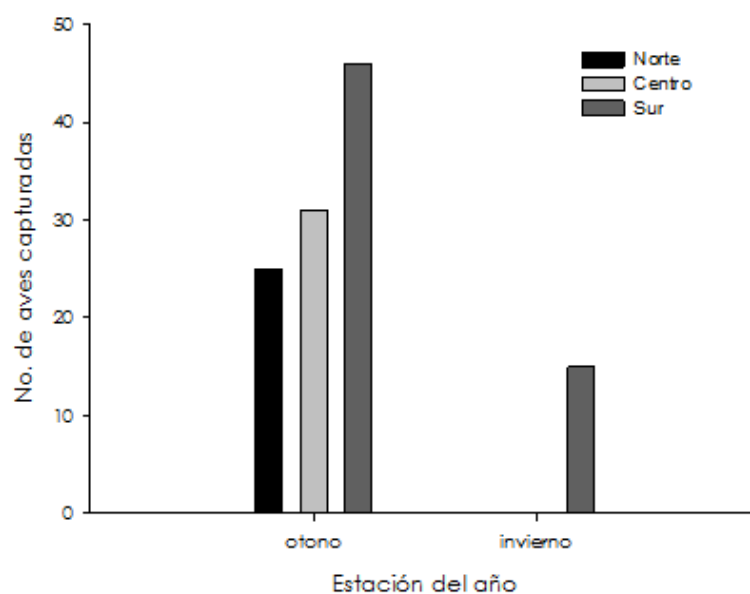


Figura 15. Captura incidental de aves marinas con trampa para langosta en el 2010 por zona geográfica. N=52

Tabla XI. Captura por Unidad de Esfuerzo (aves marinas/viaje de pesca) en red agallera.

ESTACIÓN	ZONA	CAPTURA NOMINAL	CPUE	ESPECIES DE AVES MARINAS AFECTADAS
Primavera	Norte	13	0.0616	<i>Phalacrocorax spp.</i>
	Centro	3	0.0398	<i>Phalacrocorax spp.</i>
	Sur	10	0.0247	<i>Phalacrocorax spp.</i>
	TOTAL		0.042	
Verano	Norte	149	0.3880	<i>Phalacrocorax spp.</i>
	Centro	30	0.1206	<i>Phalacrocorax spp.</i>
	Sur	17	0.0927	<i>Phalacrocorax spp.</i>
	TOTAL		0.200	
Otoño	Norte	20	0.0848	<i>Phalacrocorax spp.</i>
	Centro	178	0.2997	<i>Phalacrocorax spp.</i>
	Sur	0	0.0000	
	TOTAL		0.128	
Invierno	Norte	0	0.0000	
				<i>Phalacrocorax spp.</i>
	Centro	99	0.5510	<i>Branta spp. Anas platyrhynchos</i>
				<i>Melanitta perspicillata, Gavia spp.</i>
	Sur	0	0.0000	
	TOTAL		0.183	

Tabla XII. Captura por Unidad de Esfuerzo (aves marinas/viaje de pesca) en trampa para langosta.

ESTACIÓN	ZONA	CAPTURA NOMINAL	CPUE	ESPECIES DE AVES MARINAS AFECTADAS
Otoño	Norte	25	0.1667	<i>Phalacrocorax spp.</i>
	Centro	31	0.0639	<i>Phalacrocorax spp.</i>
	Sur	46	0.1707	<i>Phalacrocorax spp.</i>
	TOTAL		0.133	
Invierno	Norte	0	0.0000	
	Centro	0	0.0000	
	Sur	15	0.2525	<i>Phalacrocorax spp.</i>
	TOTAL		0.084	

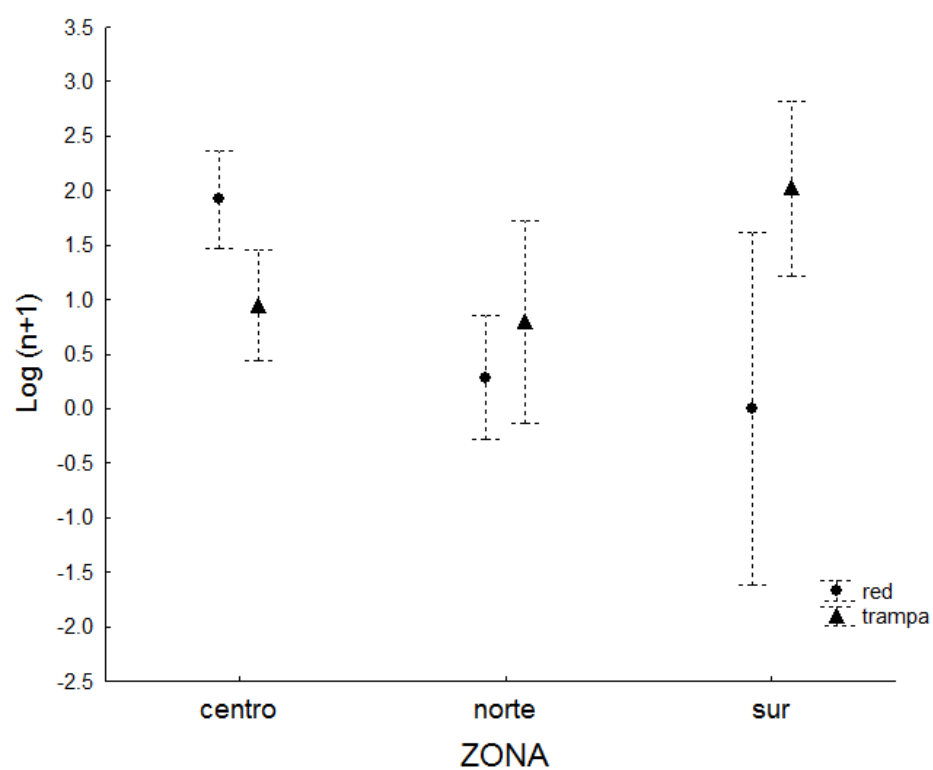


Figura 16. Análisis de varianza de la captura incidental de aves en la pesquería artesanal por zona geográfica y arte de pesca. $F(2, 33) = 6.6192$, $p = .00383$.

IV.3 Conteos en colonias de aves marinas

Las especie de ave marina más abundante en las tres islas en las que se contaron fue *P. penicillatus*, que se encontraba congregado y comenzaba la formación de los nidos. Las otras especies no estaban anidando y tuvieron una baja presencia (Tabla XIII).

Tabla XIII. Número de individuos contados en las islas Coronados, San Jerónimo y Natividad. T=conteos en tierra, P= conteos desde panga.

	Coronados	San Jerónimo	Natividad
<i>P. auritus</i>	0	30	324
<i>P. penicillatus</i>	862	2231	5821 T/2349 P
<i>P. pelagicus</i>	11	0	0

V

Discusión

Este estudio provee la primera evaluación de la mortalidad incidental de aves marinas por su interacción con pesquerías en México y abarca una extensa zona geográfica del norte de la península de Baja California (Fig.7). Los estudios que se han realizado en otros países son a una escala muy local, como son un solo campamento pesquero (Jahncke *et al.*, 2001; Awkerman *et al.*, 2006; Moreno *et al.*, 2006). Además, este estudio se centro en la pesca artesanal e incluyó su descripción a lo largo de la costa occidental de Baja California. Si bien ya se ha descrito la pesquería de esta región, los trabajos realizados por Chenaut (1985), Enríquez-Andrade *et al.* (2005) y Cartamil *et al.* (2011) indican que existe una variabilidad a lo largo del tiempo en cuanto a la utilización de las artes de pesca y número de embarcaciones, por lo que es importante el seguimiento a largo plazo y frecuentemente.

V.1 Características de la pesquería artesanal en la costa occidental de Baja California

La pesquería artesanal en Baja California es la principal actividad socioeconómica en la zona rural de la región, con excepción de la zona de San Quintín, donde la agricultura genera una fuerte cantidad de ingresos y empleos (Chenaut, 1985; Enríquez-Andrade *et al.*, 2005).

La pesca se realiza en aproximadamente 100 campos pesqueros relativamente pequeños distribuidos en ambas costas del estado (Enríquez-Andrade *et al.*, 2005). De estos, 44 campos pesqueros se encuentran ubicados en la costa occidental de Baja California (Cartamil *et al.*, 2011) y varían considerablemente en extensión, infraestructura, nivel de esfuerzo de pesca, especies objetivo y artes de pesca, lo que permitió clasificarlos en campos permanentes o temporales. En este estudio se visitaron únicamente los 13 campos pesqueros identificados como permanentes por Cartamil *et al.* (2011) (Tabla. III).

Sin embargo, tres de ellos ya eran temporales, ya que solo tuvieron actividad pesquera solo algunos meses del año.

Se registraron de 32 a 139 (media =81) embarcaciones activas en todos los campos pesqueros muestreados. Esta variación se debe principalmente a la estacionalidad, ya que en invierno y primavera generalmente por las condiciones ambientales desfavorables muchos pescadores dejan de pescar. Esta cifra representa alrededor del 10% de la flota pesquera artesanal de BC, estimada en unas 1,100 embarcaciones menores con permiso para pescar escama, jaiba, langosta, erizo, almeja, etc. (Enríquez-Andrade *et al.*, 2005; Cartamil *et al.*, 2011). Debido a las características de la pesquería de la región, así como al número de embarcaciones activas por estaciones del año y por campo pesquero, existe una alta variabilidad en la actividad pesquera. La razón de esta variabilidad se debe a que los campos pesqueros se encuentran muy alejados de los poblados cercanos, por lo que la mayoría de los pescadores, una vez que termina la temporada del recurso objetivo regresan a sus casas. Chenaut (1985) menciona que los pescadores durante el otoño e invierno se dedican a la pesca de langosta y abulón, para la primavera regresan a casa y en verano continúan con la pesca pero utilizando redes curvineras y lenguaderas, ya que es durante el verano que comienza la época de la pesca de escama. Esto coincide con lo encontrado en este trabajo ya que es durante verano y otoño donde se encontró la mayor actividad pesquera.

Así mismo la variabilidad en el número embarcaciones trabajando y pescadores presentes al realizar las entrevistas provoca que la obtención de información específica sobre la captura incidental sea inconsistente. Sin embargo los datos obtenidos de las 100 entrevistas aportan la línea base sobre la captura incidental de aves marinas en las artes de pesca en la región para poder hacer estudios comparativos o de seguimiento en el futuro.

V.2 Captura incidental de aves marinas en redes agalleras y trampas para langosta

Los rangos de captura incidental (1-100 aves en por lance) encontrados en la pesquería artesanal pueden ser explicados por las diferencias en las artes de pesca empleadas, por la forma de utilización de las mismas y por la estación del año. Esto es porque la captura depende directamente del traslapo de las áreas donde se realiza la actividad de la pesca y las áreas donde se alimentan las aves marinas (Moore y Zydelis, 2008).

Los mapas generados con las áreas de pesca, indican que en las tres zonas, durante las estaciones de invierno y otoño las artes de pesca se colocaron en la periferia de las islas cercanas al lugar de desembarque, mientras que en primavera y verano no se pescó cerca de ellas. Esto puede ser una razón que explique los patrones de captura encontrados en este estudio (Fig. 8-10) .

La mortalidad total estimada durante el año de muestreo fue de 621 aves marinas, la cual se considera baja comparada con lo reportado para otras pesquerías del mundo, principalmente industriales; en donde la mortalidad es de miles de aves marinas por año (Brothers y Løkkeborg, 1999). En la corriente de Humboldt la captura incidental de aves por pesquería artesanal con palangres en Chile, también tiene valores de mortalidad muy bajos. Colocan entre 800 y 1200 (1600 máx.) anzuelos por línea (tres líneas por día), y los valores de captura de aves marinas son de $CPUE = 0.030$ aves por cada 1000 anzuelos; extrapolando estos valores al esfuerzo total por región y temporada Moreno *et al.* (2006) estimaron una captura de 23 aves marinas en 1999 en esa pesquería. Estos valores son más bajos a los encontrados en esta tesis en la región de Baja California (Fig.11).

Los estudios de captura incidental se han enfocado, en su mayoría, a la pesquería con palangre y, con menor esfuerzo, a las redes de cerco y agallera. Los valores de CPUE calculados en este trabajo difieren en las unidades de esfuerzo que han utilizado otros autores, lo cual dificulta su comparación. No existen datos suficientes para estandarizar la unidad de esfuerzo y comparar adecuadamente las tasas de captura incidental, ya que son muchas características las que determinan la captura, especialmente en la pesca

con redes agalleras.

Se encontró una mortalidad de 117 aves marinas en la temporada de langosta del año 2010 (1 ave / 1000 trampas), estos valores de captura son menores a los reportados por Shester y Micheli (2011) en la región de Bahía Tortugas y Punta Abreojos, Baja California Sur, donde reportó la captura de 7.3 cormoranes / 1000 trampas. Una posible explicación a esta diferencia encontrada en las capturas, es que el mayor esfuerzo pesquero sucede en la zona centro de la península (14,832 trampas en operación) en los sitios muestreados por Shester y Micheli (2011), mientras que en la zona norte (este estudio) el número de trampas en operación es mucho menor (6,380) (Vega *et al.*, 2000).

Los pescadores indicaron que al inicio de la temporada (otoño), las trampas se colocaron en zonas más someras (5–20 m) y más cercanas a la línea de costa, que al final de la temporada (20 – 40 m), ya que son los patrones de movimiento que presentan las langostas (Gracia y Kensler, 1980). Algunos pescadores mencionaron que este cambio en la profundidad a la cual se colocan las trampas en la temporada influye en las capturas de aves marinas, a manera que durante el otoño las capturas son mayores y estas disminuyen al final de la temporada, sin embargo en los análisis realizados no se encontraron diferencias significativas ($p > 0.05$) en la captura a lo largo de la temporada.

V.2.1 Variación estacional

Los pescadores indicaron que la mayoría de aves capturadas eran cormoranes (Tablas XI y XII), posiblemente *P. auritus*, *P. penicillatus* las cuales se distribuyen en el área de estudio. Estas especies se encuentran todo el año en la región (Sibley, 2000). Existen otras aves marinas que también son capturadas, como *Gavia sp.*, *Melanitta perspicillata* y *Branta sp.*, las cuales se encuentran en la región sólo durante el invierno (Sibley, 2000), época en que fueron registradas en este estudio (Tabla XI). El que los cormoranes sean relativamente más abundantes y se encuentren todo el año en la zona puede ser una razón por la cual se hayan capturado con mayor en comparación con las otras especies, además de que presentan hábitos alimenticios diferentes. Por ejemplo *Melanitta perspicillata* forrajea principalmente moluscos bivalvos como mejillones en hábitats rocosos (Lacroix *et al.*, 2005), por lo que, al no perseguir peces en la columna de agua

como lo hacen cormoranes, disminuye su probabilidad de quedar atrapados en las redes agalleras. Otra razón podría ser que la carnada utilizada en las trampas langosteras no sea atractiva para otras especies de aves marinas como lo es para los cormoranes. La carnada utilizada incluye moluscos (quitones, caracoles y lapas) y peces aceitosos (sardina, macarela y bonito), utilizando su gran mayoría sardina (Emeryville *et al.*, 2004), la cual puede ser un atractivo alimento para los cormoranes favoreciendo que al intentar robar la carnada se queden atrapados en las trampas.

Las artes de pesca que se utilizan varían por estación. Las redes agalleras de superficie se utilizan durante todo el año, variando la profundidad a la cual las colocan dependiendo del recurso de interés. Esta variación en la profundidad tiene implicaciones en la captura incidental de aves marinas (Tabla VI). Las máximas capturas ocurrieron en las artes de pesca colocadas en los primeros 30 m de la columna de agua que aquellas colocadas a mayor profundidad. Aunque se ha reportado la profundidad máxima de buceo en cormoranes (e.g. *P. georgianus*) de hasta 116 m (Bevan *et al.*, 1997), para *P. auritus* que está presente en la región de estudio se ha registrado una profundidad máxima de 20 m (Eisenhower y Parrish, 2009). En otros estudios las capturas incidentales máximas de cormoranes han sido en profundidades menores a los 20 m (Moore y Zydelsis, 2008), lo cual coincide con lo encontrado en este trabajo.

Las trampas de langosta se usan únicamente durante el otoño y el invierno. En general, las mayores capturas se encontraron en estas estaciones considerando ambas artes de pesca (red agallera y trampa para langosta). En otoño se ha observado la presencia de miles de *P. penicillatus* en la región de Santa Rosalita, que al parecer son parvadas de juveniles en dispersión pos-reproductivas, siguiendo la Corriente de California (com. per. Eduardo Palacios). La presencia de estos miles de individuos en el otoño coincide con las máximas mortalidades y la CPUE máxima encontradas..

Respecto al tamaño poblacional de estas especies de cormoranes, la información es limitada, y los trabajos existentes indican que existen fluctuaciones de su tamaño poblacional a lo largo del tiempo (Gress *et al.*, 2005). No existen datos desde 2005 al presente que indiquen el estatus de la población. Los conteos de los individuos realizados en este estudio fueron limitados, ya que se realizó un solo conteo, no se hicieron

conteos subsecuentes y no se pudo realizar en todas las colonias de anidación reportadas en la región (XIII). La información disponible (Carter *et al.*, 1995; Palacios y Mellink, 2000; Gress *et al.*, 2005) sugiere una tendencia en aumento en el número de cormoranes.

Sin embargo, si planteamos tres escenarios, en el primero asumiendo que las 621 aves muertas eran *P. penicillatus*, y consideramos para la costa occidental de Baja California un total de 864 parejas anidantes y una proporción 1/3 de juveniles (Gress *et al.*, 2005), la mortalidad a causa de interacción con pesquerías encontrada en este estudio representaría el 23% de la población local. En un segundo escenario suponiendo que los cormoranes muertos fueran *P. auritus*, considerando un total de 2044 parejas anidantes y una proporción 1/3 de juveniles (Gress *et al.*, 2005), la mortalidad representa el 10.1% de la población. En un tercer escenario, si consideramos los mismos parámetros para cada una de las especies, pero considerando una mortalidad de 310 aves (50 % de la mortalidad encontrada en este estudio), el porcentaje de la muerte de cormoranes en la región representaría el 6% de la población local de *P. penicillatus* y el 2.5% de *P. auritus*. En los primeros dos escenarios, tomando en cuenta la historia de vidas de estas especies, ya que exhiben una madurez sexual retrasada, producen 1-3 huevos, tienen un éxito reproductivo anual en promedio de 1.27 juvenil/nido, considerando que las poblaciones pueden disminuir cuando la sobrevivencia del adulto se disminuye alrededor de 3 – 5% cada año (Hatch y Weseloh, 1999) estos porcentajes de mortalidad se consideran altos. En el tercer escenario los valores bajan considerablemente, sin embargo a largo plazo y en una zona donde la variación interanual afecta la productividad y por ende el éxito reproductivo de estas aves es posible que se afecte la dinámica poblacional (Sydeman *et al.*, 2001), por lo que podría sugerirse que se tomen medidas precautorias para evitar que cambie el estatus de la población local.

V.3 Captura incidental de aves marinas en palangre pelágico

No se encontró una mortalidad de aves marinas en el palangre utilizado por la pesquería artesanal. Estos resultados son similares a los reportados por Moreno *et al.* (2006), quienes reportan valores de CPUE muy bajos (0.030 aves por 1000 anzuelos)

en la pesquería artesanal de palangre en la corriente de Humboldt, donde las bajas capturas son atribuidas al rápido hundimiento de los anzuelos y a la baja densidad de aves marinas cercana a las embarcaciones de pesca (Moreno *et al.*, 2006).

En la pesquería artesanal de Baja California podría estar ocurriendo lo mismo. Las embarcaciones son relativamente pequeñas (7 m. de eslora) comparado con embarcaciones mayores (20 m. de eslora), lo cual provoca que al hacer el lance a una menor distancia del agua este se hunda rápidamente y no permita que las aves se acerquen a la distancia suficiente para ser capturadas.

Se han tomado medidas para tratar de minimizar las capturas de aves marinas en otras regiones del mundo, pero en México se carece de regulaciones al respecto (Rodríguez-Valencia y Cisneros-Mata, 2006). Si bien, en esta tesis se presenta una primera aproximación de la mortalidad de aves marinas en la costa occidental de Baja California, los resultados indican que lo mínimo de captura existente es de 0.128 aves marinas/viaje de pesca para la pesquería artesanal. Por lo cual se recomienda impulsar la estimación en esta pesquería con base en una metodología estandarizada y robusta, intentando incluir todas las embarcaciones posibles, y cubrir el mayor número de viajes de pesca realizados.

VI

Conclusiones

1. Existe una mortalidad de aves marinas por interacción con redes agalleras de superficie y trampas para langosta en la costa occidental de Baja California, siendo los cormoranes (*Phalacrocorax sp.*) los mayoritariamente afectados.
2. Las estaciones de otoño e invierno fueron donde más mortalidad se encontró para ambas artes de pesca.
3. Las redes agalleras que se colocan a menos de 30 m de profundidad capturan incidentalmente más aves marinas que las colocadas a profundidades mayores.
4. Hubo una mayor captura de aves marinas en trampas de langosta al principio de temporada de pesca (sep.-nov) que al final (dic-feb).
5. No se detectó mortalidad de aves marinas en la pesca por palangre artesanal.
6. La captura incidental de cormoranes por interacción con la pesquería artesanal de Baja California representa el 2 – 6% de la población local, por lo que se sugiere que tomen medidas precautorias para evitar que cambie el estatus de la población local.

VII

Recomendaciones

Especialmente en el caso de los cormoranes, que presentaron la mayor interacción con artes de pesca, es necesario generar información ecológica sobre los sitios de alimentación. El éxito reproductivo en aves (Sydeman *et al.*, 2001) como la interacción con las artes de pesca están relacionados con la disponibilidad de alimento y las características oceanográficas que influyen en su abundancia. Con el fin de implementar estrategias eficientes de conservación, se recomienda realizar estudios sobre la variación interanual de las condiciones oceanográficas de la Corriente de California, la productividad y presencia de alimento en los sitios de forrajeo de los cormoranes, así como estudios de movimientos y ecología de estas especies.

Referencias

- Alvarez-Castañeda, S. y Patton, J. (1999). *Mamíferos del noroeste de México*. Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, SC.
- Arata, J., Sievert, P., Naughton, M., y (US), G. S. (2009). *Status Assessment of Laysan and Black-footed Albatrosses, North Pacific Ocean, 1923-2005*. US Geological Survey.
- Arcos, J. y Oro, D. (2002). Significance of nocturnal purse seine fisheries for seabirds: a case study off the ebro delta (nw mediterranean). *Marine Biology*, **141**(2): 277–286.
- Atkins, N. y Heneman, B. (1987). The dangers of gill netting to seabirds. *American Birds*, **41**(5): 1395–1403.
- Awkerman, J., Huyvaert, K., Mangel, J., Shigueto, J., y Anderson, D. (2006). Incidental and intentional catch threatens galapagos waved albatross. *Biological Conservation*, **133**(4): 483–489.
- Benjamins, S., Kulka, D., y Lawson, J. (2008). Incidental catch of seabirds in new-foundland and labrador gillnet fisheries, 2001-2003. *Endangered Species Research*, **5**(2-3): 149–160.
- Bernard, H. (2006). *Research methods in anthropology: Qualitative and quantitative approaches*. Altamira press.
- Bevan, R., Boyd, I., Butler, P., Reid, K., Woakes, A., y Croxall, J. (1997). Heart rates and abdominal temperatures of free-ranging south georgian shags, phalacrocorax georgianus. *Journal of Experimental Biology*, **200**(4): 661.
- Brothers, N.P. and, J. y Løkkeborg, S. (1999). *The incidental catch of seabirds by longline fisheries: worldwide review and technical guidelines for mitigation*. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Bugoni, L., Neves, T., Leite Jr, N., Carvalho, D., Sales, G., Furness, R., Stein, C., Peppes, F., Giffoni, B., y Monteiro, D. (2008). Potential bycatch of seabirds and turtles in hook-and-line fisheries of the itaipava fleet, brazil. *Fisheries Research*, **90**(1-3): 217–224.
- Carr, M. (2001). Estimation of potential productivity in eastern boundary currents using remote sensing. *Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography*, **49**(1-3): 59–80.
- Cartamil, D., Santana-Morales, O., Escobedo-Olvera, M., Kacev, D., Castillo-Geniz, L., Graham, J., Rubin, R., y Sosa-Nishizaki, O. (2011). The artisanal elasmobranch fishery of the pacific coast of baja california, mexico. *Fisheries Research*.

- Carter, H., SOWLS, A., Rodway, M., Wilson, U., Lowe, R., McChesney, G., Gress, F., y Anderson, D. (1995). Population size, trends, and conservation problems of the double-crested cormorant on the pacific coast of north america. *Colonial Waterbirds*, páginas 189–215.
- Case, T., Cody, M., y Ezcurra, E. (2002). *A new island biogeography of the Sea of Cortés*. Oxford University Press, USA.
- Chenaut, V. (1985). *Los pescadores de Baja California: Costa del Pacífico y Mar de Cortés*. SEP Cultura, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social.
- Cooper, J. (2000). Albatross and petrel mortality from longline fishing international workshop, honolulu, hawaii, usa, 11-12 may 2000. report and presented papers. *Marine Ornithology*, **28**(2): 153–158.
- Davoren, G. (2007). Effects of gill-net fishing on marine birds in a biological hotspot in the northwest atlantic. *Conservation biology*, **21**(4): 1032–1045.
- Dietrich, K. (2003). *Factors affecting seabird bycatch in Alaska longline fisheries*. Tesis de doctorado, University of Washington.
- Duffy, D. y Schneider, D. (1994). Seabird-fishery interactions: a manager's guide. *Birdlife Conservation Series*, **1**.
- Durazo, R. y Baumgartner, T. (2002). Evolution of oceanographic conditions off baja california: 1997-1999. *Progress in Oceanography*, **54**(1-4): 7–31.
- Eisenhower, M. y Parrish, D. (2009). Double-crested cormorant and fish interactions in a shallow basin of lake champlain. *Waterbirds*, **32**(3): 388–399.
- Emeryville, C., Chet Chaffee, S., Phillips, B., y Australia, W. (2004). An msc assessment of the red rock lobster fishery baja california, mexico. *Reporte final*.
- Enríquez-Andrade, R. R., Almanza-Heredia, J., Vaca-Rodríguez, J., et al. (2005). *Identificación de oportunidades para impulsar el desarrollo social y económico en los campos pesqueros de Baja California*. Facultad de Ciencias Marinas de la Universidad Autónoma de Baja California, Secretaría de Fomento Agropecuario del Gobierno del Estado de Baja California. 247pp.
- Everett, W. (1989). Historic and present distribution of breeding marine birds of baja california's pacific coast. *VII simposio Int. Biol. Mar.*, páginas 97–106.
- Everett, W. y Anderson, D. (1991). Status and conservation of the breeding seabirds on offshore pacific islands of baja california and the gulf of california. *Seabird status and conservation: a supplement, ICBP Technical Publication*, páginas 115–139.

- FAO (2010). *El estado mundial de la pesca y la acuicultura 2010*. Roma.
- FIDEMAR-PNAAD (2011). Programa nacional de aprovechamiento del atún y de protección de delfines.
- Finkelstein, M., Bakker, V., Doak, D., Sullivan, B., Lewison, R., Satterthwaite, W., McIntyre, P., Wolf, S., Priddel, D., Arnold, J., *et al.* (2008). Evaluating the potential effectiveness of compensatory mitigation strategies for marine bycatch. *PLoS One*, **3**(6): 1–11.
- Gracia, A. y Kensler, C. (1980). Las langostas de México: su biología y pesquería. En *Anales del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, Universidad Nacional Autónoma de México*, Vol. 7, páginas 111–128.
- Gress, F., Palacios, E., Harvey, A., Alfaro, L., Anderson, D., y González, E. (2005). Status of brown pelicans and three species of cormorants in the Mexican portion of the southern California bight, 2002–2003. *Unpublished report prepared for US Geological Survey. California Institute of Environmental Studies, Davis, CA.*
- Grismer, L. (2002). *Amphibians and reptiles of Baja California, including its Pacific islands, and the islands in the Sea of Cortés*. Univ of California Pr.
- Hamer, K., Schreiber, E., y Burger, J. (2002). Breeding biology, life histories, and life history-environment interactions in seabirds. *Biology of Marine Birds (2002) Schreiber, EA; Burger, J.. Boca Raton: CRC Press.*, páginas 217–261.
- Hatch, J. y Weseloh, D. (1999). Double-crested cormorant (*Phalacrocorax auritus*). *The Birds of North America*, (441): 36.
- Hernández de la Torre, B., Gaxiola-Castro, G., Nájera-Martínez, S., de los Ecosistemas, C., y México, D. (2004). Efectos del ENSO en la producción primaria frente a Baja California. ENSO effects on primary production off Baja California. *Ciencias Marinas*, **30**(3): 427–441.
- INEGI (2010). Instituto nacional de estadística y geografía.
- Jahncke, J., Goya, E., y Guillen, A. (2001). Seabird by-catch in small-scale longline fisheries in northern Peru. *Waterbirds*, páginas 137–141.
- Jennings, S., Kaiser, M., y Reynolds, J. (2001). *Marine fisheries ecology*. Wiley-Blackwell.
- Jiménez, S., Domingo, A., y Brazeiro, A. (2009). Seabird bycatch in the southwest Atlantic: interaction with the Uruguayan pelagic longline fishery. *Polar Biology*, **32**(2): 187–196.

- Johnson, D., Shaffer, T., Gould, P., y Center, N. P. W. R. (1993). *Incidental catch of marine birds in the North Pacific high seas driftnet fisheries in 1990*. Northern Prairie Wildlife Research Center.
- Lacroix, D., Boyd, S., Esler, D., Kirk, M., Lewis, T., y Lipovsky, S. (2005). Surf scoters melanitta perspicillata aggregate in association with ephemerally abundant polychaetes. *Marine Ornithology*, **33**: 61–63.
- Lewison, R., Nel, D., Taylor, F., Croxall, J., y Rivera, K. (2005). Thinking big?taking a large-scale approach to seabird bycatch. *Marine Ornithology*, **33**(5).
- Lokkeborg, S. (1998). Seabird by-catch and bait loss in long-lining using different setting methods. *ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil*, **55**(1): 145.
- Miller, A. (1996). Recent advances in california current modeling: Decadal and interannual thermocline variations. *California Cooperative Oceanic Fisheries Investigations Report*, páginas 69–79.
- Mills, K., Sydeman, W., y Hodum, P. (2005). The california current marine bird conservation plan.
- Moore, J. y Zydelis, R. (2008). Quantifying seabird bycatch: where do we go from here? *Animal Conservation*, **11**(4): 257–259.
- Moreno, C., Arata, J., Rubilar, P., Hucke-Gaete, R., y Robertson, G. (2006). Artisanal longline fisheries in southern chile: Lessons to be learned to avoid incidental seabird mortality. *Biological Conservation*, **127**(1): 27–36.
- Morgan, L., Maxwell, S., Tsao, F., Wilkinson, A., y Etnoyer, P. (2005). Áreas prioritarias marinas para la conservación: Baja california al mar de bering. *Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) y Marine Conservation Biology Institute. Montreal, Canadá*.
- Palacios, E. y Mellink, E. (2000). Nesting waterbirds on islas san martin and todos santos, baja california. *Western Birds*, **31**: 184–189.
- Rodríguez-Valencia, J. y Cisneros-Mata, M. (2006). Captura incidental de las flotas pesqueras ribereñas del pacífico mexicano. reporte técnico del programa golfo de california de wwf-méxico a la comisión de cooperación ambiental de américa del norte. página 119.
- Ryan, P. (1999). Consistent male-biased seabird mortality in the patagonian toothfish longline fishery. *The Auk*, **116**(3): 851–854.
- Safina, C. (1995). The world's imperiled fish. *Scientific American*, **273**(5): 30–7.

- Schiavini, A. y Yorio, P. (1995). Distribution and abundance of seabird colonies in the argentine sector of the beagle channel, tierra del fuego. *Marine Ornithology*, **23**(1): 39–46.
- Schwing, F., Hayward, T., Sakuma, K., Murphree, T., Mascarenas, A., Larios Castillo, S., Mantyla, A., Cummings, S., Chavez, F., Baltz, K., *et al.* (1997). The state of the california current, 1996-1997: mixed signals from the tropics. *CALIFORNIA COOPERATIVE OCEANIC FISHERIES INVESTIGATIONS REPORT*, páginas 22–48.
- Shester, G. y Micheli, F. (2011). Conservation challenges for small-scale fisheries: By-catch and habitat impacts of traps and gillnets. *Biological Conservation*.
- Sibley, D. (2000). The sibley field guide to birds of western north america.
- Sydeman, W., Hester, M., Thayer, J., Gress, F., Martin, P., y Buffa, J. (2001). Climate change, reproductive performance and diet composition of marine birds in the southern california current system, 1969-1997. *Progress in Oceanography*, **49**(1-4): 309–329.
- Tasker, M., Camphuysen, C., Cooper, J., Garthe, S., Montevecchi, W., y Blaber, S. (2000). The impacts of fishing on marine birds. *ICES Journal of Marine Science: Journal du Conseil*, **57**(3): 531.
- Torres García, M., Frías Mondragón, M., y Cifuentes Lemus, J. (2002). El océano y sus recursos: Iv. las artes y los métodos de pesca. *La ciencia para todos*..
- Vega, V., Espinoza-Castro, G., y Gómez-Rojo, C. (2000). Langosta. sustentabilidad y pesca responsable en méxico, evaluación y manejo. *SEMARNAP*., páginas 263–298.
- Winegrad, G. y Wallace, G. (2004). Muerte súbita en el mar-la pesca con palangre: Una crisis global para las aves marinas-en busca de soluciones para beneficio de aves y pescadores. *American Bird Conservancy*.
- Wolf, S. (2002). *The relative status and conservation of island breeding seabirds in California and Northwest Mexico*. University of California, Santa Cruz.
- WWF (2005). Diagnóstico de la pesca ribereña del estado de sonora, méxico (2004). (*Editado por J.A. Rodríguez Valencia, M. Rodarte Harispuru y M.A. Cisneros-Mata*), páginas 1395–1403.
- Young, L. (2010). Inferring colonization history and dispersal patterns of a long-lived seabird by combining genetic and empirical data. *Journal of Zoology*, **281**(4): 232–240.

Anexo A

Formato de la entrevista aplicada a la pesquería artesanal

Encuesta No. _____

Fecha: _____

Encuestador: _____

1.- Comunidad o localidad (INDIQUE EL LUGAR DONDE SE REALIZA LA ENCUESTA): _____

2.- Género: ☐ Hombre ☐ Mujer

3.- ¿Eres pescador? ☐ Sí ☐ No

4.- ¿A qué se dedica usted? ☐ Marinero ☐ Capitán ☐ Otro: _____

5.- ¿Por cuánto tiempo has sido pescador? _____ años _____ meses

6.- ¿En cuántos viajes de pesca participas cada año? < 5 < 10 < 25 < 50 < 75 < 100 > 100

7.- ¿Cuántos días dura un viaje? Mínimo:_____ Máximo:_____ Medio:_____

Aves marinas capturadas

8.- ¿Has observado captura incidental de aves marinas? ☐ Sí ☐ No

9.- ¿Sabes que tipo de pesquería captura más aves marinas? ☐ Sí ☐ No

Pesquería: ☐ RED ☐ PALANGRE ☐ TRAMPA

10.- ¿Tiene experiencia con identificación de aves marinas? ☐ Sí ☐ Poco ☐ No

11.- ¿Tiene libros para identificación de aves marinas? ☐ Sí ☐ No

12.- ¿Has observado aves marinas con anillos (metal o plásticos)?

a)¿Capturadas durante la operación de pesca? ☐ Sí ☐ No Especie:_____

b)¿Volando cerca del barco? ☐ Sí ☐ No

c)Por favor, si tienes anillos ¿Cuales son y podemos escribir los números?

Especie de ave	Metal	Plástico			Mes capturada	Localización de captura
	Número	Color de anillos	Color de letras y números	Números		

13.- ¿Sabes si hay personas que capturen aves marinas para comer?

☐ Sí ☐ No Especie: _____

Otras preguntas

14.- ¿A quién venden el producto de pesca? (¿Cuál mercado)

☐ Playa ☐ Cooperativa ☐ Dueño del permiso

15.- ¿A donde va el producto? _____

16.- ¿Te gustaría tener más información sobre la identificación y la ecología de las aves marinas? ☐ Sí ☐ No

17.- ¿Qué edad tienes?_____

18.- ¿Cuál es su nivel más alto de escolaridad?

☐ Ningún estudio formal

☐ Primaria

☐ Secundaria

☐ Preparatoria

☐ Universidad

☐ Otro (ESPECIFICAR): _____

19.- ¿Te podemos contactar para reuniones o presentaciones en el futuro?

Nombre: _____ Número de teléfono: _____

Dirección: _____

Notas: _____

• _____

• _____

• _____

